

INGENIERIA DEL VAPOR

GRADO INGENIERIA MECANICA

INTRODUCCIÓN

- El vapor ha sido utilizado como vehículo de energía desde la Revolución Industrial.
- Siempre que la industria ha necesitado algún tipo de calefacción ha usado el vapor que resulta muy flexible y versátil.
- Características del vapor:
 - El agua es barata y accesible en la mayor parte de los países.
 - Su temperatura se puede ajustar con mucha precisión controlando la presión mediante el uso de válvulas muy simples.
 - Transporta cantidades de energía relativamente importantes, con poca masa y cuando vuelve a convertirse en agua cede cantidades notables de energía que se transmiten al medio a calentar, con lo que las unidades calefactoras no deben ser excesivamente grandes.

TERMINOLOGÍA Y UNIDADES

Punto de Saturación: Si se añade calor al agua, su temperatura aumenta hasta que alcanza un valor a partir del cual ya no puede subsistir como líquido. A este valor lo llamamos “Punto de saturación”.

Capacidad Calorífica Específica: Es la medida de la capacidad que posee una sustancia para absorber calor y se define como la cantidad de energía (joules) requerida para aumentar 1 °C a 1 kg de esa sustancia. Se expresa en kJ/kg°C.
La capacidad calorífica específica del agua es 4,18 kJ/°C.

TERMINOLOGÍA Y UNIDADES

Presión Absoluta: Es la ejercida por encima del cero absoluto (vacío perfecto).

Presión Atmosférica: Es la presión que ejerce la atmósfera terrestre sobre todas las cosas y en todas las direcciones. A nivel del mar es de 1,013 bar abs.

Presión Relativa: Es la que se lee en un manómetro estándar instalado en el sistema.
El cero del dial del manómetro es equivalente a 1,013 bar abs.

Presión Absoluta = Presión Relativa + Presión Atmosférica

Ejemplo : 3 bar abs. = 1,987 bar rel. + 1,013 bar atm.

1 bar = 100 kPa = 10,2 m.c.a.

TERMINOLOGÍA Y UNIDADES

Entalpía: Energía total, debida a la presión y a la temperatura, de un fluido líquido o vapor en cualquier momento y condición dados. (Joule $\rightarrow$ J o kJ).

Entalpía Específica: Entalpía de la unidad de masa. (J/kg ó kJ/kg).

Entalpía del Agua Saturada (h_f): Es la cantidad de energía que ha absorbido el agua para alcanzar el punto de saturación, partiendo de unas condiciones en las que suponemos que la entalpía es nula (generalmente 0°C y 0 at de presión absoluta).

Entalpía de Evaporación (h_{fg}): La entalpía que produce un cambio de estado de líquido a gas sin variación de temperatura.

Es la diferencia entre la entalpía del agua saturada y la entalpía del vapor saturado seco.

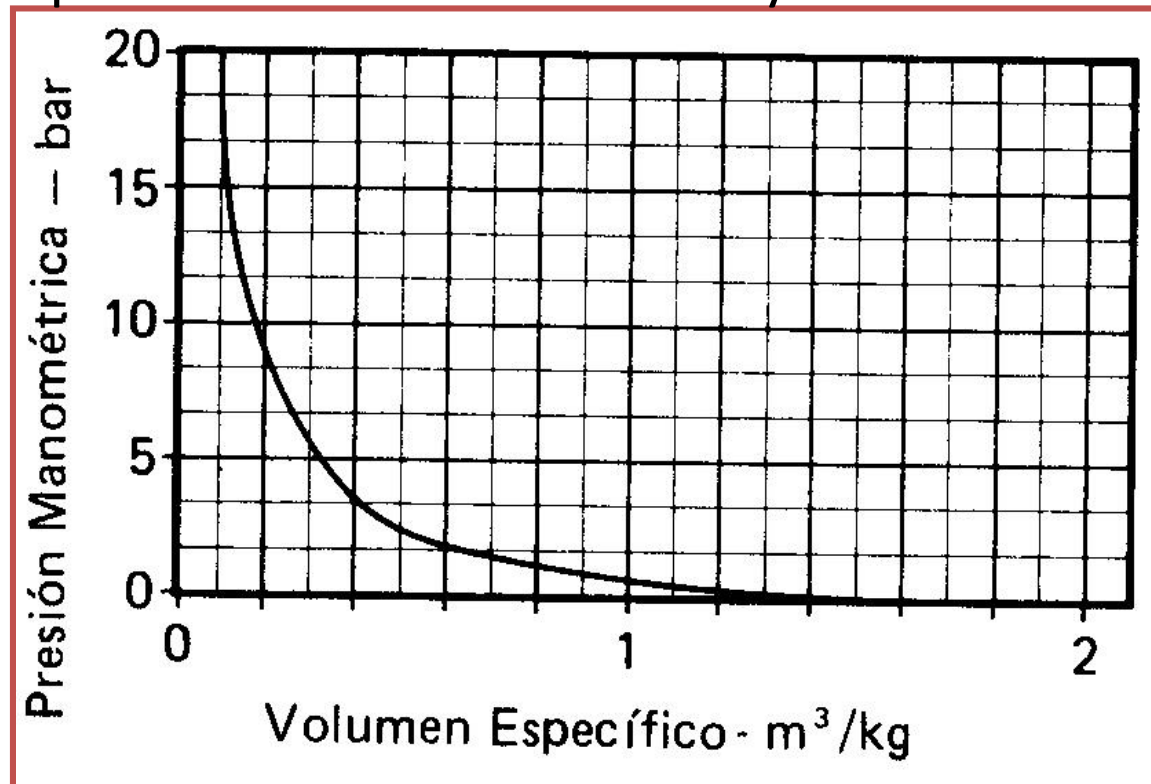
Entalpía del Vapor Saturado (h_g): Es la suma de la entalpía del agua saturada (h_f) + la entalpía de evaporación (h_{fg}):
$$h_g = h_f + h_{fg}$$

TERMINOLOGÍA Y UNIDADES

Volumen de Vapor:

A la presión atmosférica, 1 kg de vapor ocupa unos $1,673 \text{ m}^3$. A la presión de 10 bar abs, el mismo kg de vapor sólo ocupa $0,1943 \text{ m}^3$. El volumen de 1 kg de vapor a una presión dada es su volumen específico.

El volumen ocupado por unidad de masa disminuye cuando la presión aumenta



CALIDAD DEL VAPOR

Calidad del vapor: Se describe mediante su “fracción seca”.

Fracción Seca: Es la proporción de vapor totalmente seco presente en el vapor considerado.

Vapor seco: Vapor libre de gotas de agua en suspensión.

Vapor húmedo: Vapor que contiene gotas de agua en suspensión. Lógicamente estas gotas no transportan entalpía de evaporación.

Ejemplo: Calcular la entalpía específica del vapor a 7 bar con una fracción seca de 0,95

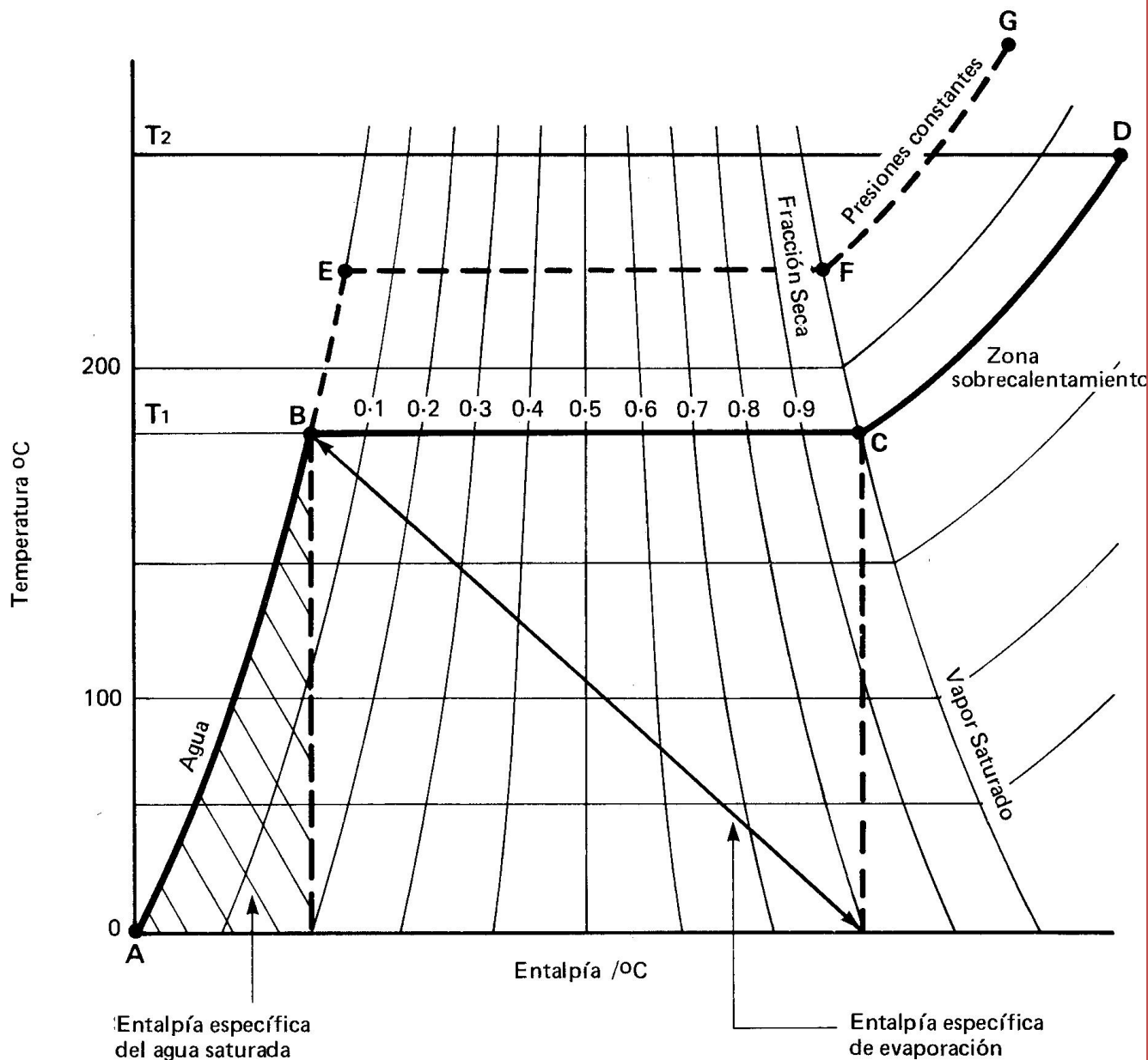
$$Hh_g = h_f + 0,95 \cdot h_{fg} = 721,4 + (0,95 \cdot 2.047,7) = 2.667 \text{ kJ/kg}$$

Vapor sobrecalentado: Vapor que se encuentra a cualquier temperatura por encima de la del vapor saturado a la presión correspondiente. Cuando cede entalpía lo hace disminuyendo la t^a . No habrá condensación hasta que se alcance la t^a de saturación.

(APLICACIONES DE POTENCIA)

Vapor saturado: Condensa a costa de la entalpía de evaporación. (APLICACIONES DE PROCESO Y CALEFACCIÓN).

GRAFICA TEMPERATURA - ENTALPÍA



-A-
 $T_a = 0^\circ\text{C}$
 $h_a = 0$

-B- Saturación
(ebullición)
 $T_b = T_1$

-B a C- entalpía de
evaporación se añade
a t^a constante T_1 .
 $T_c = T_1$

-C a D- vapor
Sobrecalentado. La t^a
del vapor aumenta
 $T_d = T_2$

-A-E-F-G-
presión superior

GRAFICA ENTALPÍA VAPOR SATURADO

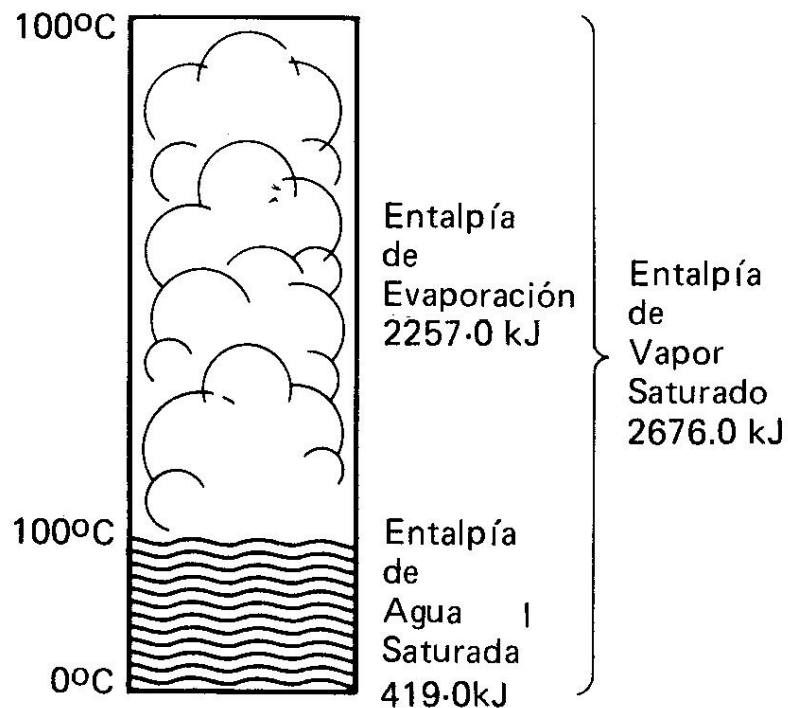


Fig. 3 Entalpía de 1 kg de Vapor a Presión Atmosférica

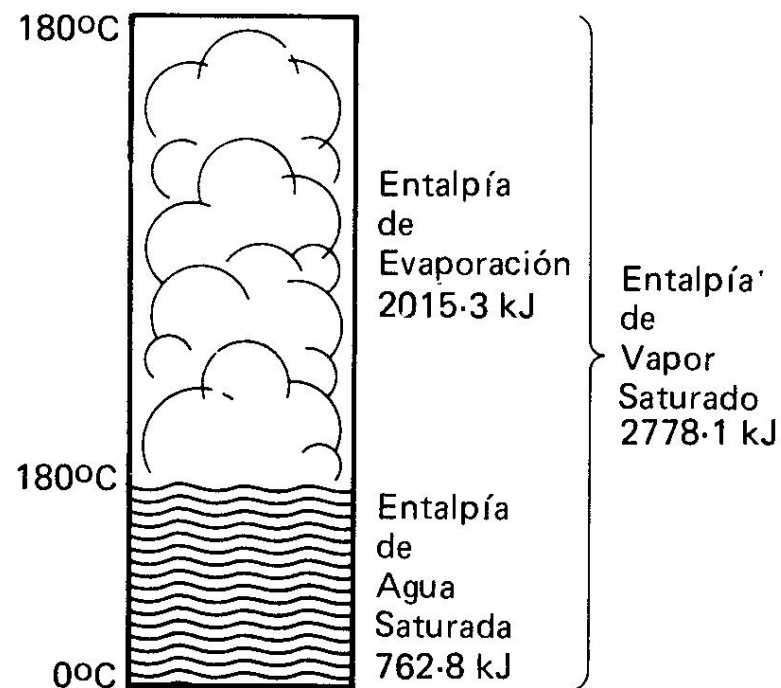


Fig. 4 Entalpía de 1 kg de Vapor a 10 Bar Absolutos

ENTALPÍA VAPOR SATURADO

ESTA RELACIÓN SE MANIFIESTA DE LA SIGUIENTE FORMA:
CUANDO LA PRESIÓN DEL VAPOR AUMENTA:

- La entalpía del vapor saturado aumenta ligeramente.
- La entalpía del agua saturada aumenta.
- La entalpía de evaporación disminuye.

CUANDO LA PRESIÓN DEL VAPOR DISMINUYE:

- La entalpía del vapor saturado disminuye ligeramente.
- La entalpía del agua saturada disminuye.
- La entalpía de evaporación disminuye.

■ A muy altas presiones, hacia los 221 bar, el nivel de energía de las moléculas de vapor es el mismo que el de las moléculas de agua, con lo que se anula la entalpía de evaporación.

GENERACIÓN DEL VAPOR.

- Comienza con la conversión de la energía química del combustible en energía calorífica al quemarse este.
- Esta energía calorífica se transmite a través de las paredes del hogar de la caldera hasta el agua.
- Mediante la adición de esta energía calorífica aumenta la temperatura del agua hasta alcanzar el punto de saturación. Se llama entalpía de saturación.
- Si se continúa transfiriendo calor al agua, esta no aumenta de temperatura, si no que se evapora convirtiéndose en vapor. La entalpía que produce este cambio de estado sin cambio de temperatura se llama entalpía de evaporación.
- Así pues, el vapor generado tiene dos tipos de entalpía, la del agua saturada y la de evaporación. La suma de las dos es la entalpía de vapor saturado.
- Es importante subrayar el hecho de que el valor de cada una de las entalpías anteriormente descritas, depende de la presión a la que se encuentre el fluido.

CONDENSACIÓN DEL VAPOR

Cuando el vapor pasa al circuito de calefacción, comienza a ceder entalpía, en un proceso inverso al que tuvo lugar en la caldera. A medida que el vapor condensa se va formando agua caliente que cae a la parte baja del serpentín.

Esta agua llamada condensado debe ser drenada. Si el vapor condensa a una velocidad superior a la de drenaje la parte baja del conducto comenzará a llenarse de agua.

Si bien la temperatura del vapor y la del condensado recién formado son las mismas, la del condensado disminuye si sigue comunicando entalpía al medio. Este hecho disminuye la diferencia de temperatura entre el agua condensada y el conducto y, por tanto, disminuye el flujo de calor. Esto combinado con el hecho de que el coeficiente de transferencia de calor entre el agua y el conducto es menor que entre el vapor y el conducto, hace que el flujo de calor en la parte del conducto que contiene condensado sea menor que en la parte llena de vapor, reduciéndose así la eficiencia de la transferencia.

CONDENSACIÓN DEL VAPOR

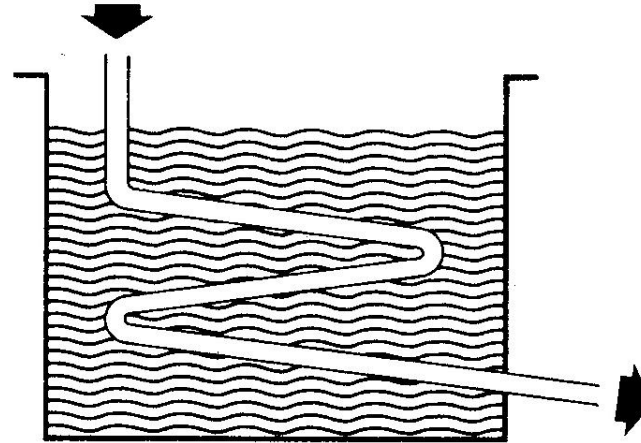
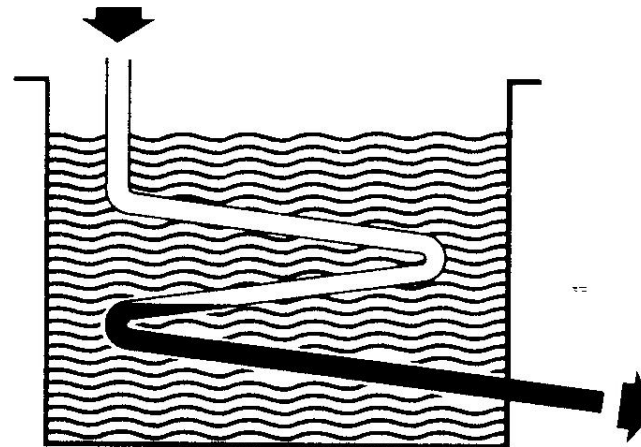


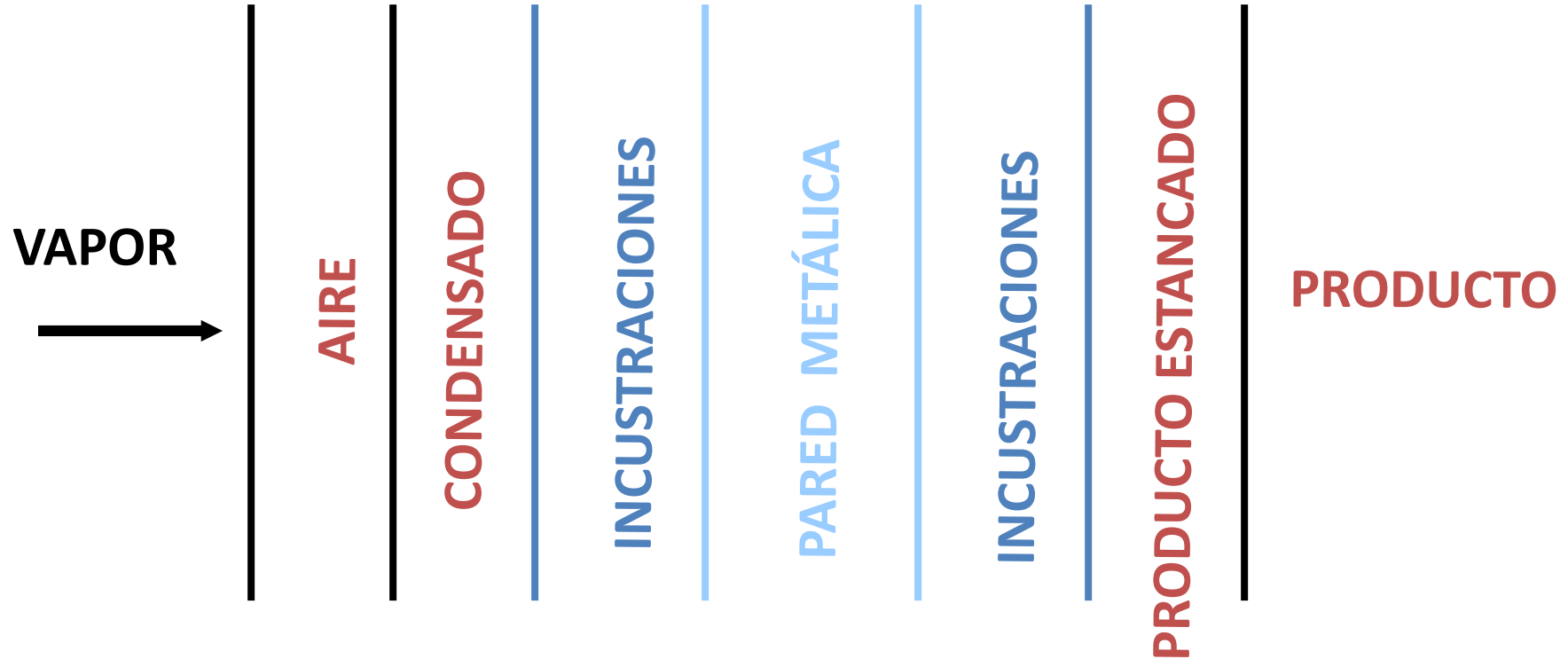
Fig. 6 Tanque con Serpentín Calefactor



**Fig. 7 Tanque con Serpentín Calefactor
Parcialmente Anegado**

SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN

PELÍCULAS AISLANTES



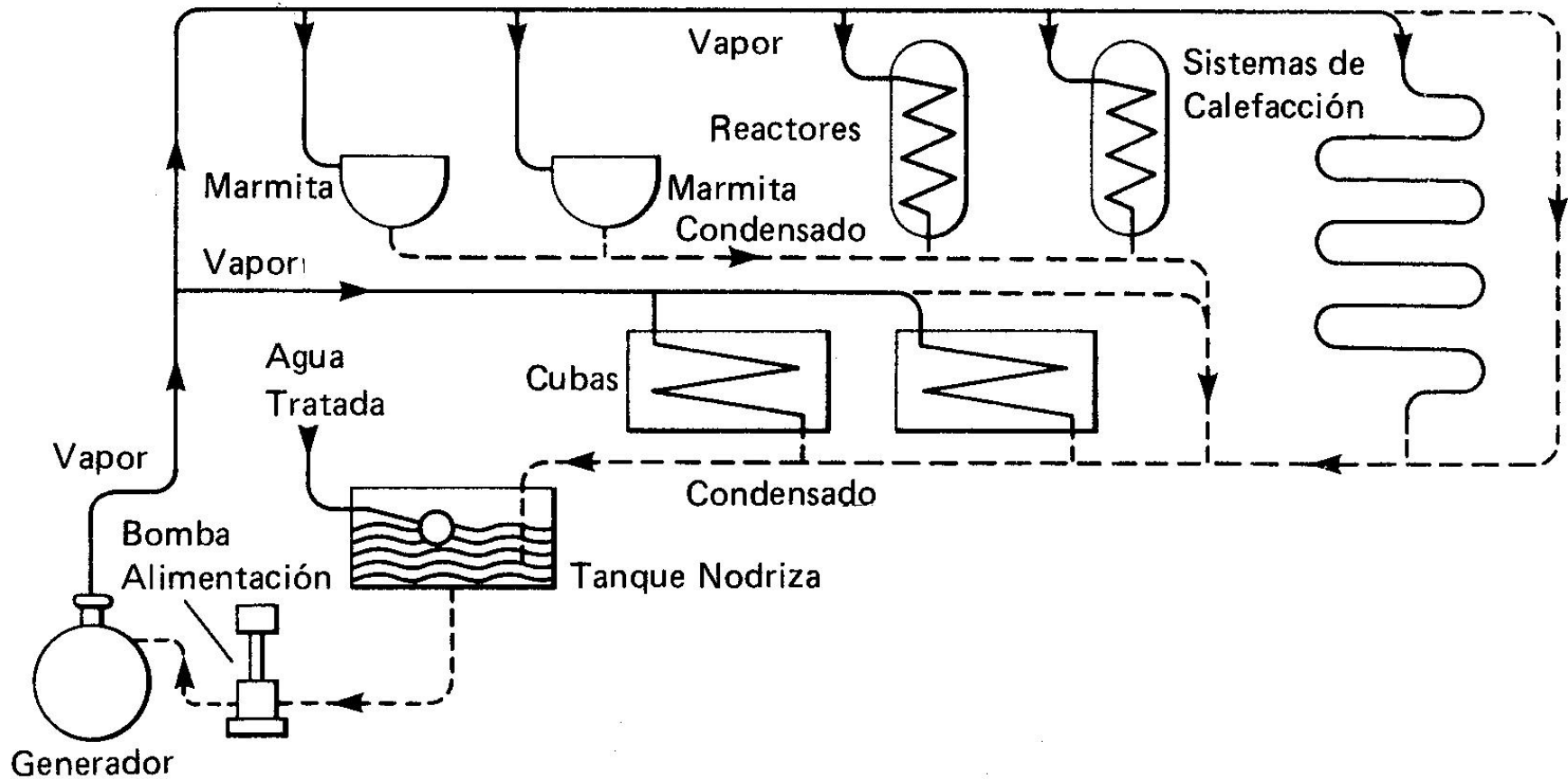
Cuando el vapor entra en contacto con la pared fría, cede su entalpía de evaporación y condensa, produciendo gotas de agua o una película completa.

El agua tiene una elevada resistencia a la transferencia de calor.

Resistencia película de agua 0,20 mm = Res. hierro 25 mm = Res. cobre 127 mm

Res. película aire 1 mm = Res. agua 25 mm = Res. hierro 1320 mm = Res. cobre 13,2 m

CIRCUITO DE VAPOR.



BLOQUE V

INGENIERIA DEL VAPOR

EL VAPOR COMO FLUIDO ENERGÉTICO

R. Getino-De LA Mano

Desde hace muchísimos años, el vapor de agua viene siendo el fluido térmico más ampliamente utilizado. La generalización de su empleo está basada en un conjunto de características singulares que le convierten en prácticamente insustituible.

CARACTERÍSTICAS DEL VAPOR

- Materia prima barata y de elevada disponibilidad
- Amplio rango de temperaturas de empleo
- Ininflamable y no tóxico
- Fácilmente transportable por tubería
- Elevado calor de condensación
- Elevado calor específico
- Temperatura de condensación fácilmente regulable

El vapor de agua constituye el fluido energético ideal para aplicación en el campo industrial. La razón fundamental es la necesidad que tiene la industria de emplear fuentes de calor a muy diversos niveles de temperatura.

Este requisito lo cumple el vapor a la perfección pues cubre holgadamente una banda de trabajo entre 0,1 bar y 70 bar que equivalen a una banda térmica entre 103°C y 287°C como vapor saturado seco e incluso más elevadas si el vapor se produce con sobrecalentamiento posterior.

Su elevado calor latente y su baja densidad hacen que el vapor de agua sea especialmente efectivo en las operaciones de calentamiento.

En la práctica, su empleo se extiende a un número muy elevado de procesos industriales.

El vapor empleado como fluido energético se caracteriza por ser capaz de transportar energía entre dos puntos en forma de entalpía.

El vapor se produce, a partir de agua, en un generador o caldera en el que aumenta su entalpía a costa habitualmente del calor de combustión de un combustible y una vez en el punto de utilización pierde esta entalpía cediéndola o bien hacia el medio a calefactar, o bien mediante transformación en energía mecánica como por ejemplo en una turbina.

En una instalación de vapor se producen cambios energéticos caracterizados por sus correspondientes ganancias y pérdidas entálpicas en toda la banda que cubre desde agua líquida a cualquier temperatura hasta vapor sobrecalentado también a cualquier temperatura y viceversa, pasando por todos los estados intermedios caracterizados por calentamiento y enfriamiento de las fases líquido y vapor así como los cambios de fase.

A la hora de diseñar y dimensionar una instalación de vapor es muy importante comprender muy bien todos estos cambios así como las características y leyes por las que se rigen.

Lo primero que es preciso comprender a la hora de enfrentarse a una instalación de vapor son los diferentes estados que puede presentar el agua confinada en una red de generación y distribución de vapor así como las características que definen a cada uno de estos estados.

Inicialmente se pueden definir dos estados básicos:

- Líquido
- Vapor

Estas dos definiciones no son suficientes para estudiar el comportamiento del agua, sino que hay que ahondar más en cada una de ellas.

El estado líquido se puede subdividir en dos situaciones; de esta manera cuando el líquido se encuentra por debajo del punto de ebullición se habla de líquido subenfriado y cuando se encuentra en el punto de ebullición se habla de líquido saturado.

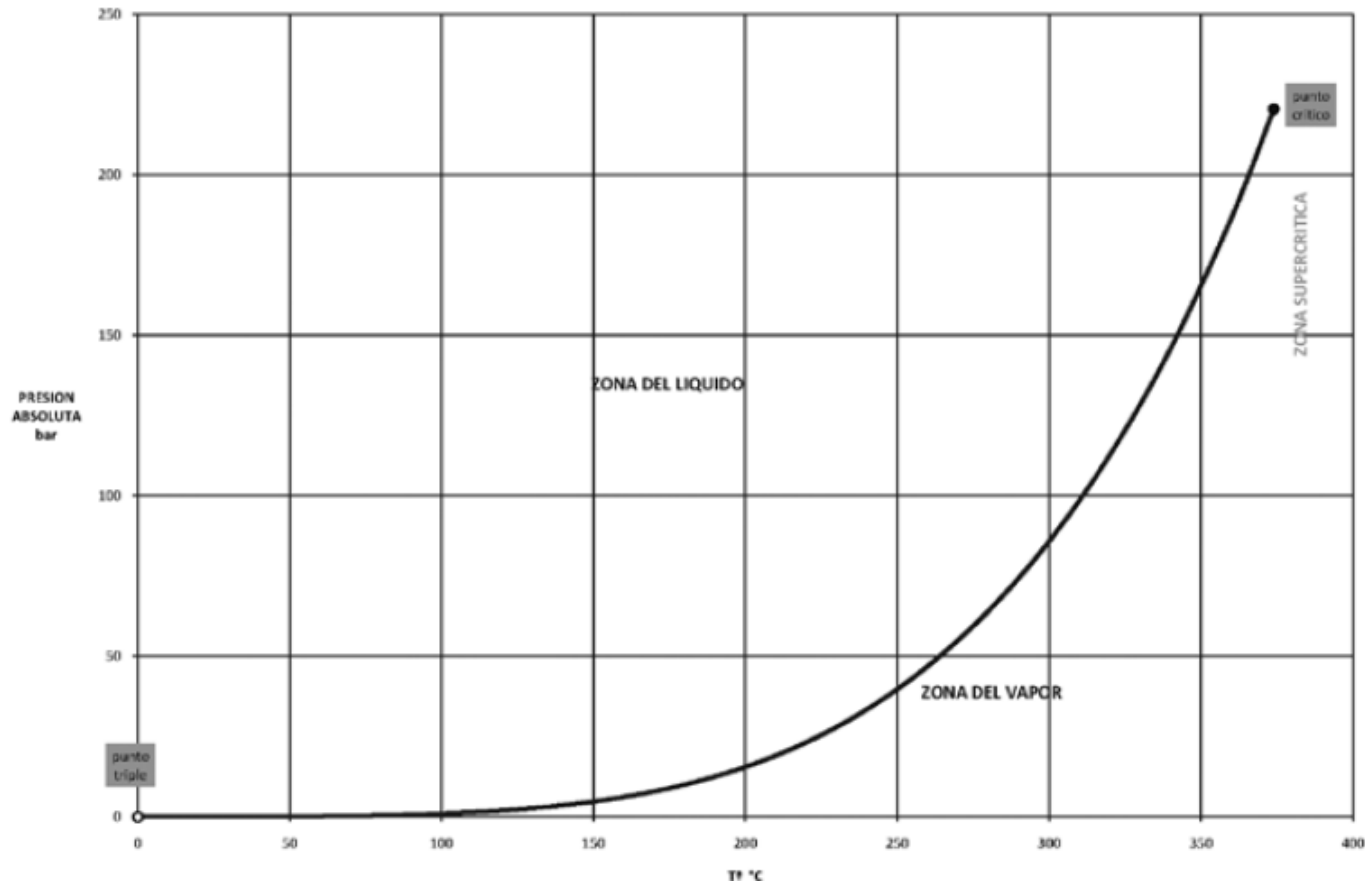
A su vez el estado vapor puede subdividirse en dos situaciones; de esta manera cuando el vapor está a la temperatura de ebullición se trata de vapor saturado y cuando se encuentra por encima del punto de ebullición se trata de vapor sobrecalentado. Además, en la situación de vapor saturado, todavía hay que afinar más si se tiene en cuenta que esta situación se presenta en un margen muy estrecho y por lo tanto puede cursar, y de hecho lo hace, con mezcla de vapor y agua en distintas proporciones por lo que un vapor saturado puede ser seco o húmedo con distintos grados de humedad que vienen definidos por un parámetro que se denomina título del vapor y que representa el porcentaje de fase vapor frente a la mezcla vapor-agua.

En el sistema agua-vapor de agua aparecen todos estos estados en los distintos puntos que constituyen los elementos de la red de generación y distribución de vapor.

La situación puntual existente en cada momento depende de las condiciones de Presión y Temperatura a las que esté sometido.

DIAGRAMA P-T PARA EL AGUA

El siguiente diagrama ilustra las distintas zonas en función de las dos variables P y T. Corresponde con el diagrama P-T de fases para el agua al que se ha eliminado la zona por debajo de 0°C que corresponde básicamente con la zona del sólido



Existe una curva que marca el cambio de fase entre líquido y vapor. En los puntos de esta línea se pueden encontrar, desde líquido saturado pasando por vapor húmedo con diferentes títulos (x) de 0 a 100%, hasta vapor saturado seco. Esta línea se denomina línea de equilibrio de fases. Presenta dos puntos característicos:

Punto Triple. En él coexisten las tres fases, sólido, líquido y vapor. Se localiza a $0,01^{\circ}\text{C}$ y $0,006112$ bar de presión absoluta.

Punto Crítico. Por encima de la temperatura de este punto, no es posible obtener el cambio de fase mediante la variación de presión a T^{a} constante. Se localiza aproximadamente a 374°C y 221 bar de presión absoluta.

Por encima y por debajo de la curva se presentan dos zonas:

- Zona del líquido. En esta zona el agua presentará el estado líquido subenfriado.
- Zona del vapor. En esta zona encontramos el estado de vapor sobrecalentado.

El paso de unas zonas a otras puede efectuarse mediante la variación de cualquiera de las dos variables manteniendo la otra constante o mediante variación de ambas al mismo tiempo siempre que la situación esté por debajo del punto crítico.

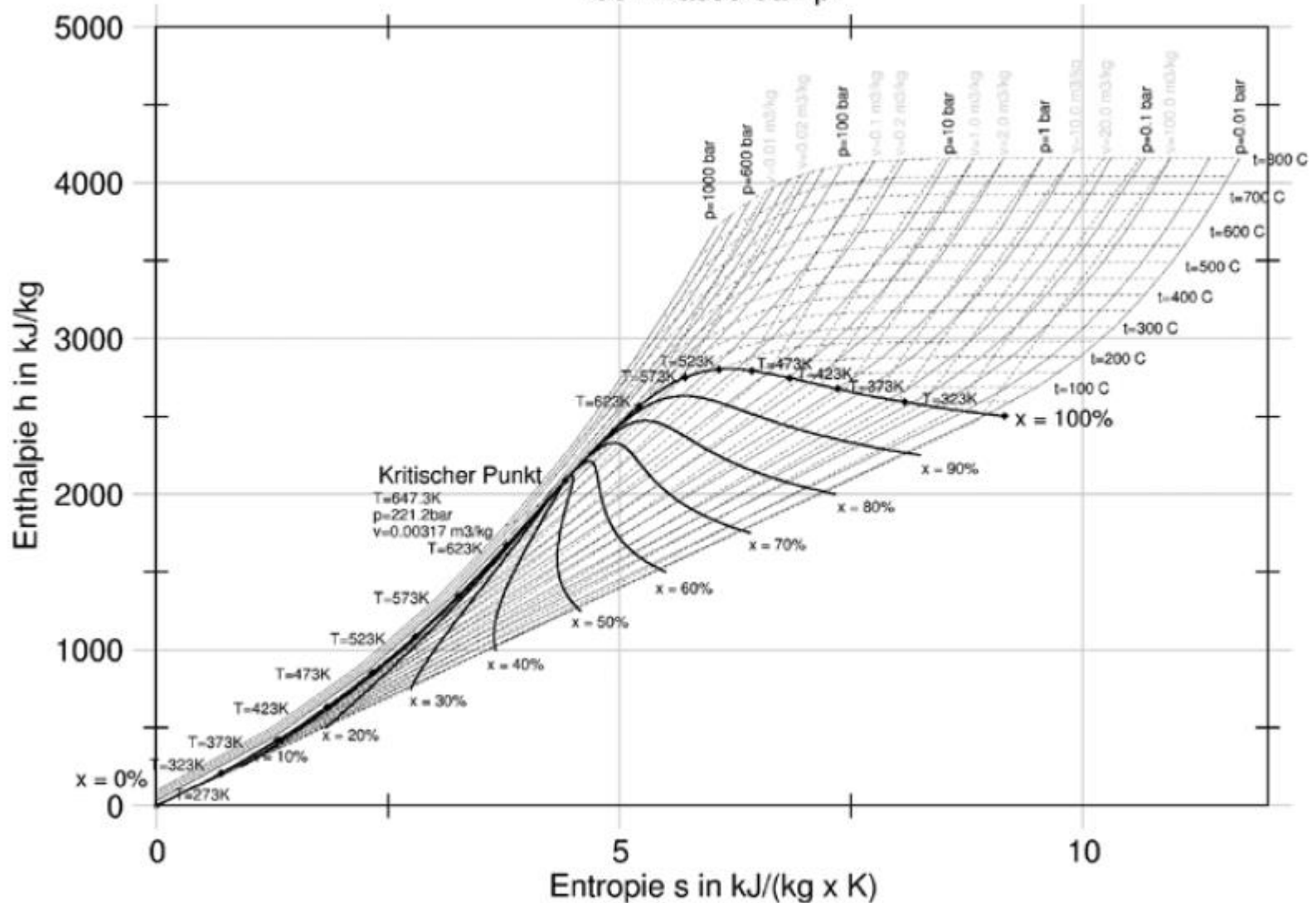
Cada punto de este diagrama viene caracterizado por un contenido energético específico en términos de entalpía específica (h) y que es una función de las dos variables anteriormente citadas P y T que caracterizan la situación específica de ese punto: $h(P,T)$.

Por convención, se asigna el origen de entalpías, o sea $h=0$, a las condiciones del punto triple del agua. Todos los valores de h vendrán pues referenciados a este punto.

Los valores de entalpía específica de cada pareja de puntos P y V se encuentran tabulados y también expresados en forma de un gráfico ampliamente extendido que se conoce como Diagrama de Mollier. Es un diagrama que representa entalpía frente a entropía, pudiéndose obtener de él, las propiedades termodinámicas del agua en cualquiera de sus estados y situaciones.

DIAGRAMA DE MOLLIER

Mollier-h, s Diagramm
für Wasserdampf



El empleo del vapor como fluido térmico lleva implícito un esquema básico consistente en un punto de generación, un punto de utilización y entre ellos debe disponerse de una red de tuberías que los enlazan y son el medio de transporte de un punto al otro.

La obtención de vapor se realiza mediante un generador que habitualmente suele ser una caldera que emplea combustible químico para producir una temperatura suficiente como para elevar la entalpía del agua con la que se alimenta hasta el valor requerido por el sistema. El agua entra en la caldera en forma de líquido subenfriado o saturado y sale de la misma en forma de vapor saturado o recalentado.

A la salida de caldera, el vapor hay que conducirlo mediante una red de tuberías adecuadas y que permita disponer del mismo en el punto de utilización.

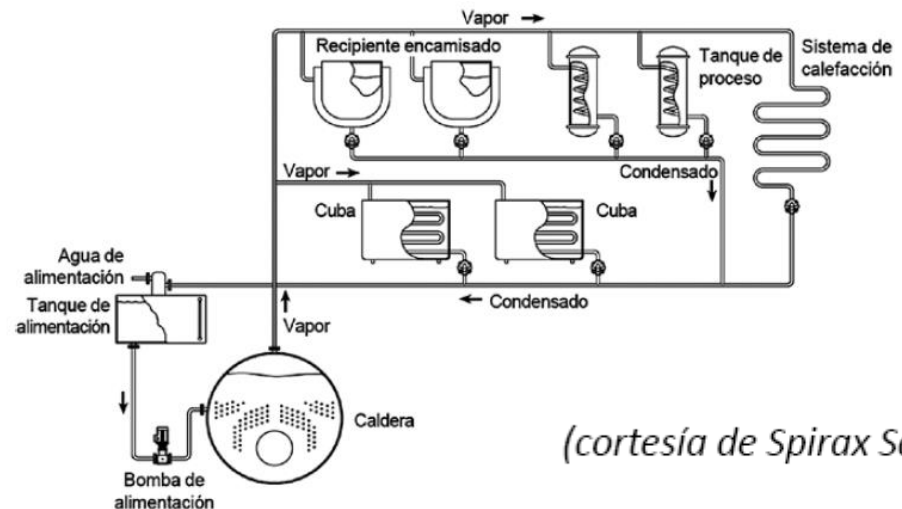
Una vez en el punto de utilización, se extrae su entalpía mediante intercambio de calor. Es importante comprender la forma de aprovechamiento de la entalpía que transporta el vapor. Se ha visto en apartados anteriores la elevada entalpía de condensación que tiene como propiedad el vapor. Pues bien, precisamente esta característica es una de las fundamentales sobre las que se basa el empleo del vapor y como tal debe emplearse correctamente. De esta manera la transferencia de calor en el punto de utilización debe basarse en aprovechar correctamente esta entalpía de condensación para que a la salida del equipo intercambiador se obtenga líquido saturado o subenfriado. De esta manera se habrá aprovechado la entalpía de condensación a T^a constante.

Esta forma de funcionar conlleva que al final se obtendrá agua a una temperatura similar a la del vapor saturado que se podrá aprovechar para alimentar a la caldera y de esta manera evitar el consumo energético de combustible que supone elevar el agua de caldera desde la temperatura de red hasta la de ebullición en caldera. Igualmente se evitará el consumo de reactivos que supone adecuar el agua de red a los parámetros químicos exigidos en entrada de caldera.

Este tipo de aprovechamiento de entalpía latente a T^a constante cursa con descenso de la presión y le confiere a la red de distribución de vapor una peculiaridad especial y es que debido a diferencia de presiones de las dos redes, el fluido fluye sin necesidad de equipos de bombeo, reduciendo los elementos de bombeo del fluido térmico a las bombas de ingreso de condensados en caldera, con la consiguiente reducción de costes de instalación y mantenimiento.

Se concluye pues, que en una instalación de vapor existe un generador, un punto de utilización y una red con dos ramales, uno de distribución de vapor y otro de retorno de condensados a caldera, todo ello en circuito cerrado.

Un ejemplo sencillo de una red típica de distribución de vapor en los términos que hemos descrito puede verse en la siguiente figura:



(cortesía de Spirax Sarco)

Una red de distribución de vapor, en principio está compuesta, al igual que cualquier red de distribución de un fluido, por tuberías y accesorios de tubería. Sin embargo, los cambios de fase en los que se basa el empleo de este tipo de redes, hacen necesario el empleo de determinados elementos en la red que son muy específicos de este tipo de sistemas.

La propia naturaleza y comportamiento del vapor, hace que los elementos constitutivos de la red tengan que presentar unas características específicas en relación con el comportamiento frente a la temperatura y la presión que han de soportar. Además deben de presentar determinadas características frente a la abrasión debido, como se verá más adelante, a las altas velocidades que se manejan en este tipo de redes.

Por otra parte, al manejar un fluido a muy elevada temperatura, toda la red debe estar provista del aislamiento térmico adecuado que evite fugas térmicas que son causa de ineficiencia de la instalación.

Existen dos hechos que obligan al empleo de accesorios específicos en las redes de vapor:

- Presencia de aire
- Presencia de condensados

La presencia de aire mezclado con el vapor es una situación indeseable debido a la pérdida de eficiencia. El aire, debido a su bajo calor específico y mala transmisión térmica, rebaja notablemente la eficiencia de intercambio del vapor. Esta situación obliga al empleo de separadores o purgadores de aire en las redes de vapor que garanticen la ausencia de aire mezclado con el vapor. La incorporación de aire en la red es una situación bastante frecuente sobre todo en redes que trabajan intermitentemente; al enfriarse, absorben aire debido a la contracción del fluido que se produce acompañando a su enfriamiento.

La presencia de condensados es inherente al propio proceso de uso del vapor y se produce cuando el vapor entra en contacto con puntos fríos del sistema, tanto a nivel de tuberías de distribución como en el propio proceso de intercambio de calor en los puntos de utilización.

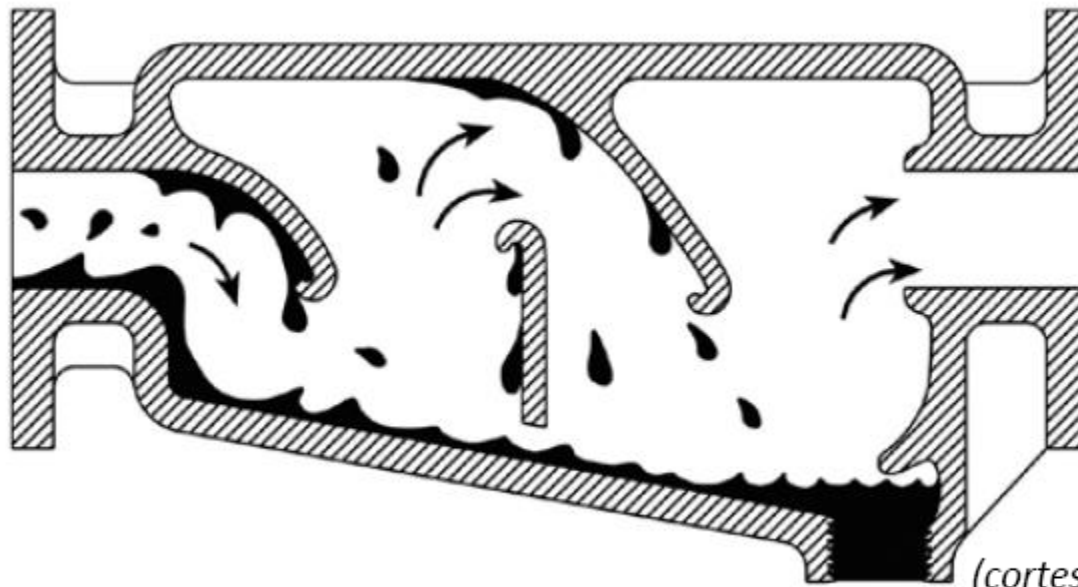
La presencia de condensados se produce especialmente en los momentos de arranque y paro de la instalación. Cuando se arranca la instalación y se da paso de vapor hacia la red, ésta está fría y el vapor en contacto con las tuberías condensa en tanto en cuanto no se calientan dichas tuberías y se alcanzan las temperaturas de régimen de equilibrio. Una vez estabilizado el régimen térmico en la instalación, sigue produciéndose condensación debido a pérdidas térmicas en zonas no aisladas o con mal aislamiento e incluso, aunque en mucha menor medida, en las zonas aisladas, dado que los aislamientos no son absolutamente perfectos.

La presencia de condensados debe de estar restringida al circuito de condensados y es indeseable en el circuito de vapor. La razón es obvia, el condensado en el circuito de vapor, debido a su naturaleza líquida, tiende a ocupar las partes bajas de las tuberías. Las altas velocidades alcanzadas por el vapor arrastran el condensado produciendo ruido, abrasión, golpes de ariete, etc. Estas razones hacen que sea necesario evitar el condensado en esta zona de la red de distribución. Para ello se utilizan accesorios específicos que básicamente consisten en:

- Separadores de gotas
- Purgadores
- Eliminadores de aire

Son accesorios de tubería que provocan, por su geometría la deposición de las gotas que arrastra el vapor. Suelen tener una geometría laberíntica. Al final del recorrido y en su parte más baja, están dotados de una salida para el líquido separado del vapor. El vapor saliente de este tipo de trampa, lo hace libre de gotas de agua.

Este tipo de accesorio suele emplearse con bastante frecuencia en la salida de la caldera.



(cortesía de Spirax Sarco)

Un purgador es un accesorio que permite evacuar los condensados formados en el circuito de vapor, fuera de éste.

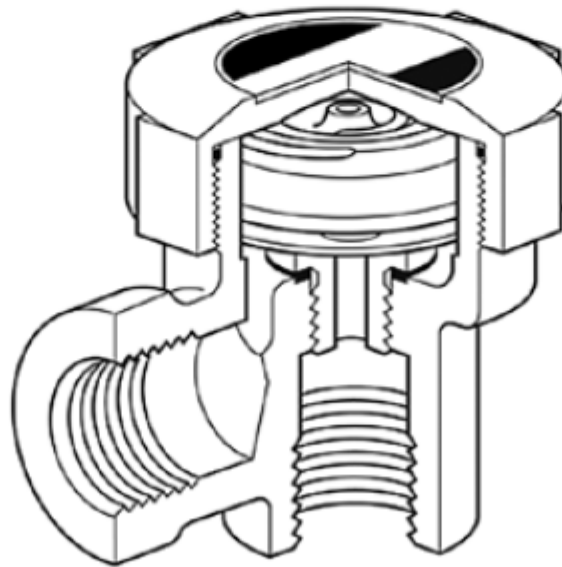
Los condensados se sitúan en los puntos más bajos del circuito y por tanto en estos puntos es donde hay que proceder a su evacuación. La evacuación puede realizarse de la manera más simple mediante una válvula manual, pero esta operativa no es adecuada pues exige atención continua de todos los puntos de la red. Para el purgado de los condensados existen accesorios específicos que se conocen como purgadores automáticos que se encargan, de manera automática y siempre que estén bien instalados, de mantener el circuito de vapor libre de condensados.

Existen varios tipos de purgadores según su principio de funcionamiento. Cada tipo tiene sus aplicaciones específicas según la aplicación, punto de instalación y condiciones de uso:

- Purgadores Termostáticos
- Purgadores Mecánicos
- Purgadores Termodinámicos

PURGADORES TERMOSTÁTICOS

Los purgadores termostáticos trabajan con cambios de temperatura. La temperatura del vapor saturado viene fijada por su presión. Cuando se produce el intercambio, el vapor cede su entalpía de evaporación, produciendo condensado a la temperatura del vapor. Cualquier pérdida de calor posterior significa que la temperatura de este condensado disminuye. Un purgador termostático capta la temperatura y posiciona la válvula en relación al asiento para descargar el condensado.

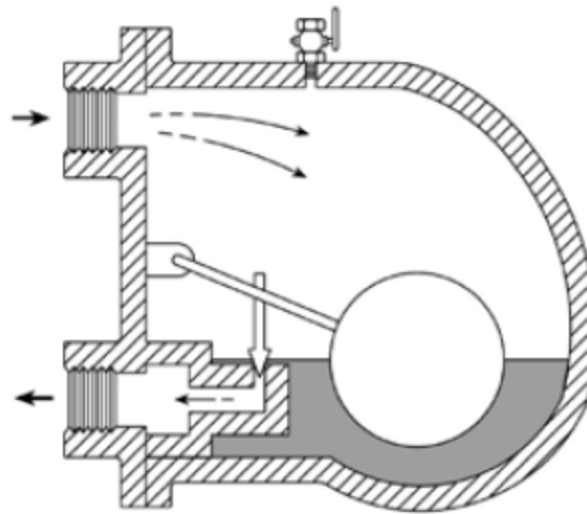


(cortesía de Spirax Sarco)

PURGADORES MECÁNICOS

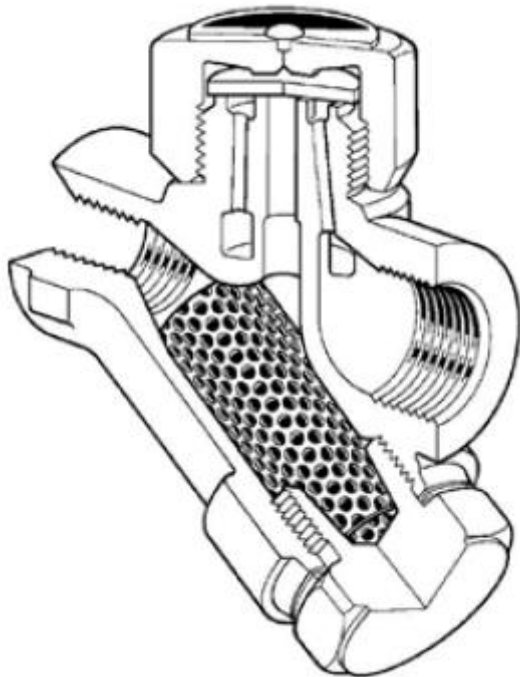
Los purgadores mecánicos trabajan con cambios de densidad del fluido. Basan su funcionamiento en la diferencia de densidad entre el vapor y el condensado.

Estos purgadores tienen una cámara con un flotador o boya donde se acumula el condensado. La boya sube en presencia de condensado para abrir una válvula.



(cortesía de Spirax Sarco)

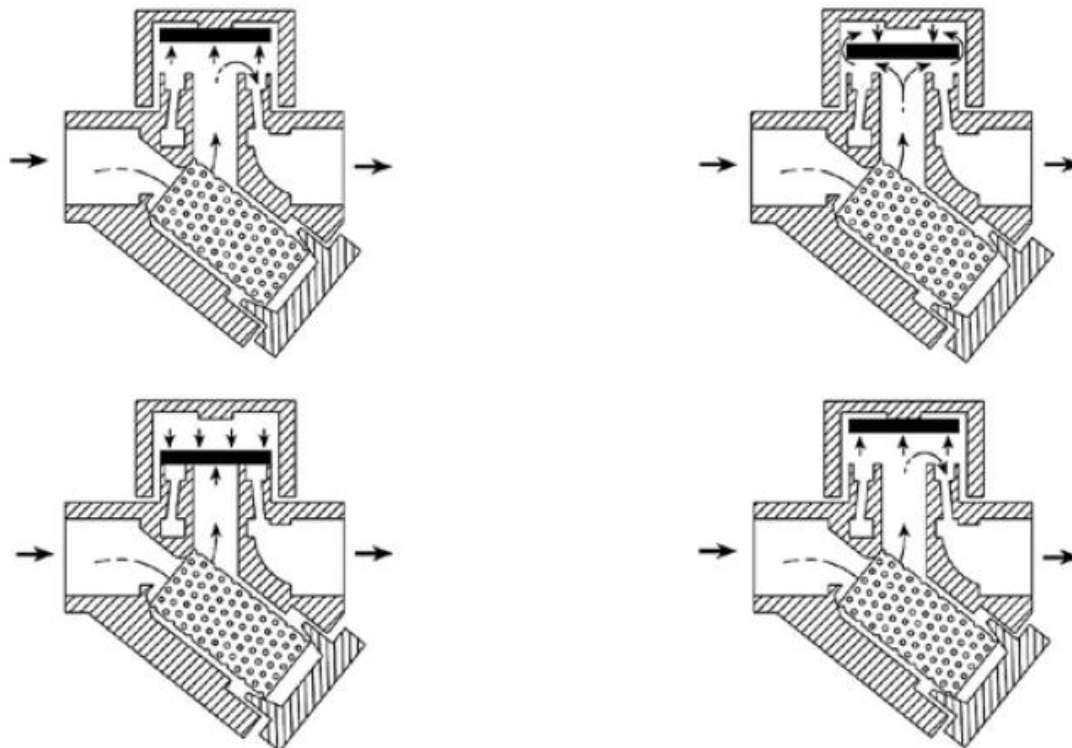
Los purgadores termodinámicos trabajan con cambios en la dinámica del fluido. El funcionamiento de los purgadores termodinámicos depende en gran medida de la capacidad de formación de revaporizado del condensado. Este grupo incluye los purgadores termodinámicos, de disco, de impulso y laberinto y también la simple placa orificio que no se puede realmente definir como mecánico ya que se trata sencillamente de un orificio de un diámetro determinado por el que pasa una cantidad determinada de condensado. Todos se basan en que el condensado caliente, descargado a presión, puede “revaporizar” para dar una mezcla de vapor y agua.



Este es un purgador extremadamente robusto con un funcionamiento sencillo.

FUNCIONAMIENTO DE UN PURGADOR TERMODINÁMICO

Cuando se libera condensado caliente a presión, produce revaporizado que se mueve a altas velocidades. Como muestra la figura, el purgador consta de un cuerpo con una cara de cierre plana con una entrada en el centro y orificios de salida periféricos. La única parte móvil es el disco encima de la cara de cierre plana dentro de la cámara de control o tapa.



VENTAJAS DE LOS PURGADORES TERMODINÁMICOS

- Pueden operar dentro de toda su gama de trabajo sin ajustes ni cambio de válvula.
- Son compactos, sencillos, ligeros y para el tamaño que tienen, poseen una gran capacidad de manejo de condensado.
- Pueden descargar grandes cantidades de aire en las puestas en marcha si la presión de entrada crece lentamente.
- Este tipo de purgador se puede usar con vapor a alta presión y vapor recalentado y no le afecta los golpes de ariete ni vibraciones.
- Ofrece una gran resistencia a la corrosión debido a su fabricación enteramente en acero inoxidable.
- No se dañan con las heladas y es poco probable que se hielen si se instalan con el disco en plano vertical y descargando libremente a la atmósfera.
- Como el disco es la única parte móvil, se puede realizar el mantenimiento de una manera sencilla sin tener que retirar el purgador de la línea.
- El chasquido audible al abrir y cerrar hace muy fácil su comprobación.

ELIMINADORES DE AIRE

Otro accesorio que se emplea ampliamente en las redes de vapor son los eliminadores de aire de la instalación. Un eliminador de aire automático es una válvula que trabaja termostáticamente y se instala en un lugar donde le llega el vapor y aire pero no el condensado. Se recomienda que los eliminadores de aire y su tubería de conexión estén sin aislamiento para que trabajen correctamente.

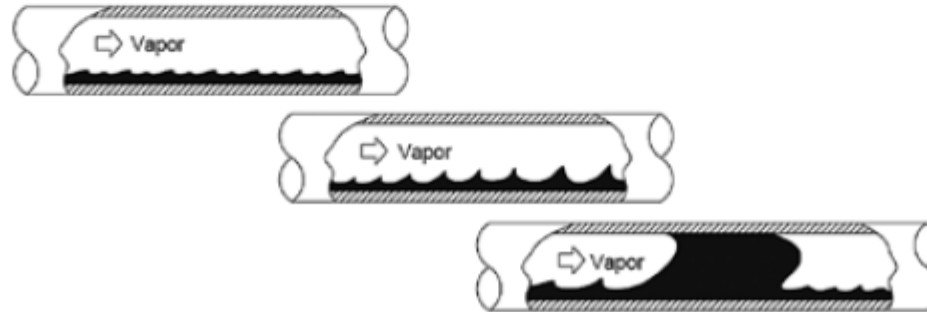


Debido a todos los cambios que se producen en el fluido, el diseño de una red de vapor exige una serie de cuidados especiales en orden a evitar efectos indeseables durante su utilización.

Hay que tener especial mención a las siguientes cuestiones:

- a) Golpe de ariete
- b) La presión de la red
- c) Las tuberías
- d) El dimensionado de las tuberías
- e) Las derivaciones
- f) Los distintos equipos de la red como filtros, purgadores,
- g) Ver el diseño eficiente de la distribución de vapor

El golpe de ariete se produce cuando el condensado en lugar de ser purgado en los puntos bajos del sistema, es arrastrado por el vapor a lo largo de la tubería, y se detiene bruscamente al impactar contra algún obstáculo del sistema. Las gotas de condensado acumuladas a lo largo de la tubería, acaban formando una bolsa 'líquida' de agua que será arrastrada por la tubería a la velocidad del vapor. Un esquema de este efecto se muestra en la figura siguiente:



FORMACION DE UNA BOLSA LIQUIDA (cortesía de Spirax Sarco)

Esta bolsa de agua es incompresible y, cuando discurre a una velocidad elevada, tiene una energía cinética considerable.

Cuando se obstruye su paso, a causa de una curva u otro accesorio de tubería, la energía cinética se convierte en un golpe de presión que es aplicado contra el obstáculo.

Normalmente se produce un ruido de golpe, que puede ir acompañado del movimiento de la tubería. En casos serios, los accesorios pueden incluso romperse con un efecto casi explosivo, con la consecuente pérdida de vapor vivo en la rotura, creando una situación peligrosa.

Afortunadamente, el golpe de ariete se puede evitar si se toman las medidas oportunas para que no se acumule el condensado en la tubería.

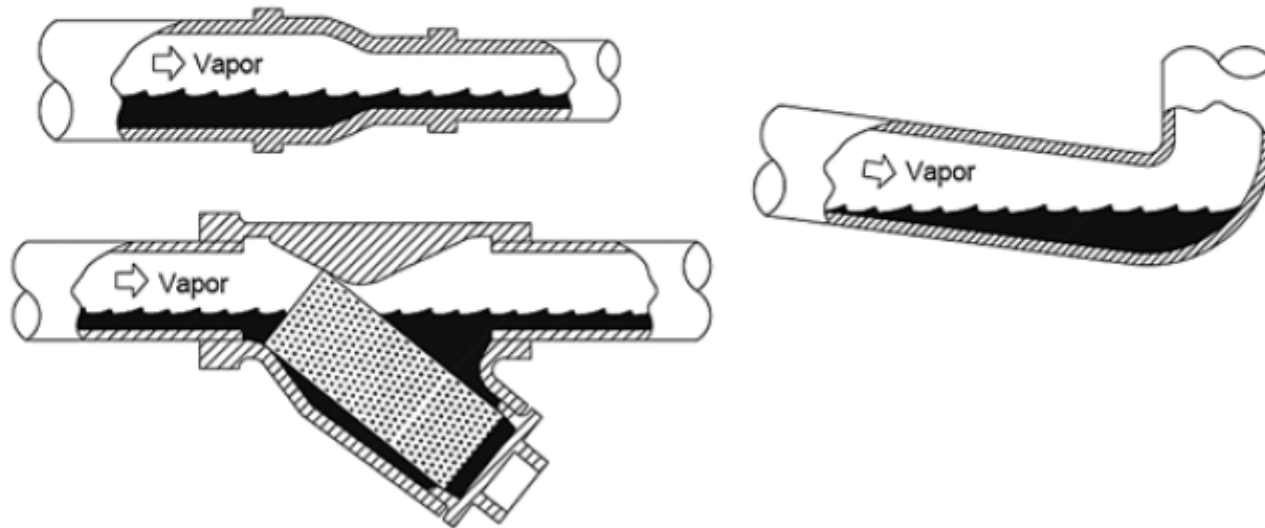
Evitar el golpe de ariete es una alternativa mejor que intentar contenerlo eligiendo buenos materiales, y limitando la presión de los equipos.

Las fuentes de problemas de golpe de ariete suelen estar en los puntos bajos de la tubería. Tales áreas son:

- Pandeos en la línea.
- Uso incorrecto de reductores concéntricos y filtros. Por este motivo, en las líneas de vapor es preferible montar filtros con la cesta horizontal.
- Purga inadecuada en líneas de vapor.

GOLPE DE ARIETE

La figura siguiente muestra unos esquemas de típicas fuentes de golpe de ariete.



FUENTES TÍPICAS DE GOLPES DE ARIETE (cortesía de Spirax Sarco)

COMO MINIMIZAR EL GOLPE DE ARIETE

- Las líneas de vapor deben montarse con una inclinación descendente en la dirección del flujo.
- Los puntos de purga deben instalarse a intervalos regulares y en los puntos bajos.
- Deben montarse válvulas de retención después de los purgadores, ya que de otro modo se permitiría que el condensado se introdujera de nuevo en la línea de vapor o la planta durante las paradas.
- Las válvulas de aislamiento deben abrirse lentamente para permitir que el condensado que haya en el sistema pueda fluir sin brusquedad hacia los purgadores, antes de que el vapor a gran velocidad lo arrastre. Esto es especialmente importante en la puesta en marcha.

La presión a la que el vapor debe distribuirse está básicamente determinada por el equipo de la planta que requiere una mayor presión.

Si se tiene en cuenta, como se verá con más detalle posteriormente, que el vapor perderá una parte de su presión al pasar por la tubería, a causa de la pérdida de carga en la misma y a la condensación por la cesión de calor a la tubería, se deberá preveer este margen a la hora de decidir la presión inicial de distribución en cabeza de instalación.

Resumiendo, cuando se selecciona la presión de trabajo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Presión requerida en el punto de utilización.
- Caída de presión a lo largo de la tubería
- Pérdidas de calor en la tubería.

El vapor a alta presión presenta un volumen específico menor que el vapor a baja presión. Por tanto, si el vapor se genera en la caldera a una presión muy superior a la requerida por su aplicación, y se distribuye a esta presión superior, el tamaño de las tuberías de distribución será mucho menor para cualquier caudal.

VENTAJAS DE LA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR A PRESION ELEVADA

Ventajas de la generación y distribución de vapor a una presión elevada:

- Se requieren tuberías de distribución de vapor de menor diámetro.
- Menores pérdidas energéticas al presentar una superficie de intercambio
- Menor coste de las líneas de distribución.
- Menor coste de accesorios de tubería y mano de obra de montaje.
- Menor coste del aislamiento.
- Vapor más seco en el punto de utilización, debido al efecto de aumento de fracción seca que tiene lugar en cualquier reducción de presión.
- La capacidad de almacenamiento térmico de la caldera aumenta.

Como contrapartida ocurrirá que al elevar la presión del vapor, los costes serán más altos también, pues para ello se requiere más combustible, por lo que siempre es prudente comparar los costes que representan elevar la presión del vapor a la máxima presión necesaria con cada uno de los beneficios potenciales mencionados anteriormente.

Si se distribuye a altas presiones, será necesario reducir la presión de vapor en cada zona o punto de utilización del sistema, con el fin de que se ajuste a lo que la aplicación requiere.

El método más común de reducir la presión es la utilización de una estación reductora de presión.

Probablemente el estándar de tuberías más común sea el derivado del American Petroleum Institute (API), dónde las tuberías se clasifican según el espesor de pared de tubería, llamado Schedule.

Estos Schedules están relacionados con la presión nominal de la tubería, y son un total de once, comenzando por 5 y seguido de 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, hasta el Schedule 160. Para tuberías de diámetro nominal 150 mm y menores, el Schedule 40 (denominado a veces 'standard weight'), es el más ligero de los especificados. Sólo los Schedule 40 y 80 cubren la gama completa de medidas nominales desde 15 mm hasta 600 mm y son los Schedule Utilizados más comúnmente para instalaciones de tuberías de vapor.

Se pueden obtener las tablas de los Schedule en el BS 1600, que se usa como referencia para la medida nominal de la tubería y el espesor de la misma en milímetros. La tabla muestra un ejemplo de diámetros de distintas medidas de tubería, para distintos Schedule. En Europa las tuberías se fabrican según la norma DIN por lo que se incluye la tubería DIN 2448 en la tabla.

DIAMETROS TUBERÍAS NORMA DIN 2448

Tamaño de tubería (mm)		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Diámetro interior (mm)	Schedule 40	15,8	21,0	26,6	35,1	40,9	52,5	62,7	77,9	102,3	128,2	154,1
	Schedule 80	13,8	18,9	24,3	32,5	38,1	49,2	59,0	73,7	97,2	122,3	146,4
	Schedule 160	11,7	15,6	20,7	29,5	34,0	42,8	53,9	66,6	87,3	109,5	131,8
	DIN 2448	17,3	22,3	28,5	37,2	43,1	60,3	70,3	82,5	107,1	131,7	159,3

Sobredimensionar las tuberías significa que:

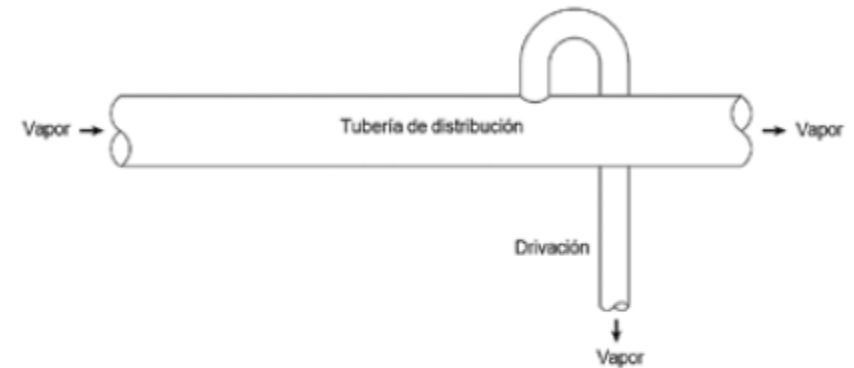
- Las tuberías serán más caras de lo necesario.
- Se formará un mayor volumen de condensado a causa de las mayores pérdidas de calor.
- La calidad de vapor y posterior entrega de calor será más pobre, debida al mayor volumen de condensado que se forma.
- Los costes de instalación serán mayores.

Subdimensionar las tuberías significa que:

- La velocidad del vapor y la caída de presión serán mayores, generando una presión inferior a la que se requiere en el punto de utilización.
- El volumen de vapor será insuficiente en el punto de utilización.
- Habrá un mayor riesgo de erosión, golpe de ariete y ruidos, a causa del aumento de velocidad.

En conclusión lo mejor es intentar ajustar el dimensionado a las necesidades

Las derivaciones transportarán el vapor más seco siempre que las conexiones tomen el vapor de la parte superior de la tubería principal. Si la toma es lateral, o peor aún, de la parte inferior, transportarán el condensado, comportándose como un pozo de goteo. El resultado de esto es un vapor muy húmedo que llega a los equipos.



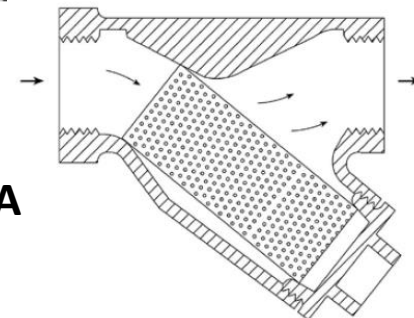
*MODO CORRECTO DE EJECUTAR UNA
DERIVACIÓN DE UNA TUBERÍA PRINCIPAL*

Hay que tener en cuenta que en toda tubería por la que circula un fluido, éste arrastra consigo partículas de todo tipo:

- En el caso de tuberías nuevas, estas partículas pueden proceder de fragmentos de arena de la fundición, del embalaje, virutas metálicas del mecanizado, trozos de varilla de soldar, tuercas y tornillos de montaje.
- En el caso de tuberías viejas tendremos óxido, y en zonas de aguas duras, depósitos de carbonatos.

Todas estas partículas arrastradas por el vapor a elevadas velocidades, producen en los equipos abrasión y atascos que pueden dejarlos inutilizados de forma permanente.

Por lo tanto, lo más conveniente es montar un simple filtro en la tubería delante de cada purgador, aparato de medida, válvula reductora y válvula de control. La sección de un filtro típico se muestra en la figura siguiente:



FILTRO EN LÍNEA

La utilización de purgadores es el método más eficaz de drenar el condensado de un sistema de distribución de vapor.

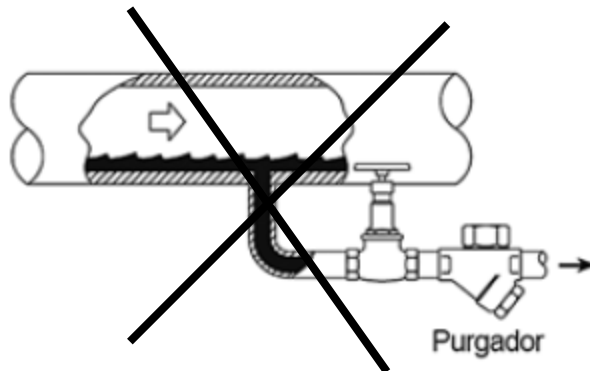
Los purgadores usados para drenar la línea deben ser adecuados para el sistema, y tener la capacidad suficiente para evacuar la cantidad de condensado que llegue a ellos, bajo las presiones diferenciales presentes en cada momento.

La especificación de un purgador para una línea de distribución debe considerar ciertos aspectos.

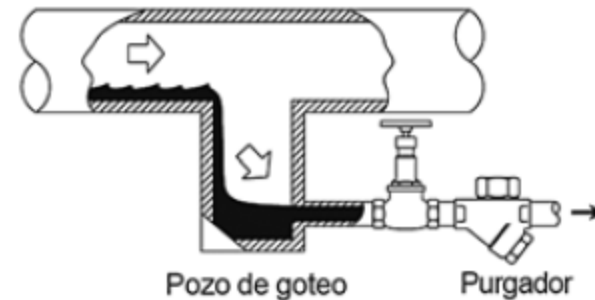
- El purgador debe descargar en una banda muy próxima a la temperatura de saturación. Esto significa que a menudo la elección está entre purgadores mecánicos, como los de boya o de cubeta invertida, y los purgadores termodinámicos.
- Cuando las tuberías discurren por el exterior de edificios y existe la posibilidad de heladas, el purgador termodinámico es el más adecuado porque, aunque se pare la línea y se produzcan heladas, el purgador termodinámico se descongela sin sufrir daños cuando se vuelve a poner en marcha la instalación.
- Los purgadores de boya son la primera elección para utilizar evacuar el condensado de los separadores porque alcanzan altas capacidades de descarga y su respuesta es casi inmediata a los aumentos rápidos de caudal.
- Los purgadores termodinámicos son también adecuados para purgar líneas de gran diámetro y longitud, especialmente cuando el servicio es continuo. Los daños causados por las heladas son, en consecuencia, menos probables.

REGLAS A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN DE PURGADORES

- Deben instalarse las tuberías de manera que descendan en la dirección del flujo, con una pendiente no inferior a 40 mm por cada 10 m de tubería.
- Las líneas de vapor deben purgarse a intervalos regulares de 30 - 50 m, así como en cualquier punto bajo del sistema.
- Para instalar un punto de purga en un tramo recto de tubería, deberá utilizarse un pozo de goteo de gran tamaño, que pueda recoger el condensado (ver figura).



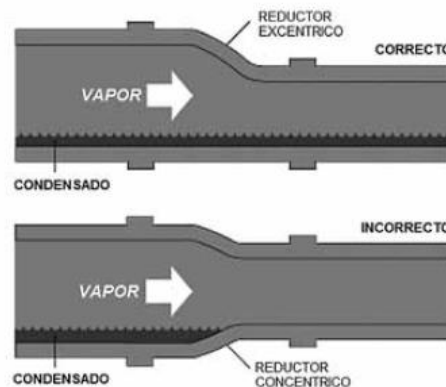
INCORRECTO



CORRECTO

REGLAS A TENER EN CUENTA EN LA REDUCCION DE TUBERÍAS

- La tubería debe montarse de manera que haya el mínimo de puntos bajos donde se pueda acumular el agua. Si se montan filtros, deben montarse con la cesta en posición horizontal.
- Las conexiones de las derivaciones deben partir de la parte superior de la línea, para tomar el vapor lo más seco posible.
- Las reducciones de diámetro deben ejecutarse con acoplamientos asimétricos.



- Debe considerarse la instalación de un separador antes de cualquier equipo que utilice el vapor, para asegurar que recibe vapor seco.
- Los purgadores elegidos deben ser robustos para evitar el riesgo de daños por golpe de ariete, y ser apropiados para su entorno (p. ej. heladas).

- Realizar un correcto diseño hidráulico de la red de distribución y sus accesorios significa disponer del vapor en los distintos puntos de utilización en las condiciones necesarias, sin gastos energéticos inútiles y con la mínima inversión en instalación.
- Realizar un correcto diseño de la red de recuperación de condensados significa aprovechar la energía residual del condensado y disminuir los costes de inversión en instalación y operación.
- Realizar un correcto diseño de los sistemas de aislamiento térmico de toda la red significa transportar la energía desde el punto de generación hasta el de utilización con las mínimas pérdidas energéticas por el camino y con la mínima inversión en instalación.
- Introducir en el diseño las tecnologías más avanzadas que permitan mejorar la eficiencia del diseño significa aprovechar las oportunidades de recuperación energética que estén tecnológicamente disponibles.

CALCULO HIDRÁULICO DE REDES DE VAPOR

VELOCIDAD

Se define velocidad de un fluido en una tubería como el avance lineal por unidad de tiempo de una sección infinitesimal de la vena líquida contenida en la conducción. Se expresa en unidades de longitud por unidad de tiempo.

CAUDAL (Instantáneo y Medio)

Se define caudal como la cantidad de fluido que circula en una conducción por unidad de tiempo. Puede expresarse en unidades másicas por unidad de tiempo o bien en unidades volumétricas por unidad de tiempo.

Es importante tener en cuenta que para el cálculo del diámetro de tuberías y accesorios, deben de tenerse en cuenta los caudales instantáneos (máximo y mínimo) y no el caudal medio. De la misma manera ha de actuarse para los accesorios de tubería (codos, tes, cruces, reducciones, válvulas, válvulas de seguridad, válvulas de retención, etc.)

No tener en cuenta esta regla puede conducir a errores, pues el caudal instantáneo puede ser considerablemente mayor que el caudal medio, sobre todo cuando se trate de operaciones discontinuas.

EJEMPLO DE CAUDAL INSTANTANEO

Una prensa hidráulica se alimenta mediante una bomba provista de un acumulador. Cada operación comporta un periodo de compresión de 5 s durante el cual se llena el cilindro con una capacidad de 20 l, un periodo de mantenimiento bajo compresión de 50 s y un periodo de descompresión de 5 s durante los cuales no hay consumo. El ciclo total presenta pues una duración de 60 s durante la cual el consumo global es de 20 litros.

El caudal medio de la prensa es pues 20 l/min. Gracias al acumulador, sería aceptable una bomba de funcionamiento continuo con un caudal nominal ligeramente superior. Si se admite en las tuberías una velocidad de paso de 10 m/s, el diámetro de la tubería entre bomba y acumulador sería de 7 mm solamente.

Por el contrario, el caudal instantáneo consumido por la prensa es de 20 l en 5 s, o sea 240 l/min, caudal que es muy superior al caudal medio, Para no sobrepasar la velocidad de 10 m/s impuesta por la experiencia, la tubería entre acumulador y prensa deberá tener un diámetro de 23 mm.

Si esta última tubería se calcula según el caudal medio de 20 l/min y se adopta el mismo diámetro que en el tramo bomba-acumulador, el ritmo de trabajo del equipo se verá notablemente ralentizado.

La relación entre velocidad y caudal viene dada por la siguiente expresión:

$$V = \frac{4Q}{\pi D^2}$$

En la que Q es el caudal y D el diámetro interior de la tubería.

DENSIDAD

La densidad es la masa de fluido contenida en la unidad de volumen.

En los líquidos depende de la temperatura, siendo menor cuanto más alta sea la misma, si bien estas variaciones son pequeñas.

En los gases y en el vapor, las variaciones de densidad son más importantes que en los líquidos y dependen de la temperatura y de la presión.

El peso específico es el peso de fluido contenido en la unidad de volumen; se obtiene multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad.

La viscosidad de un fluido (líquido, vapor, gas) representa el valor de los rozamientos internos que se oponen a su movimiento. Su conocimiento es esencial para determinar el comportamiento de este fluido cuando está en movimiento, así como la pérdida de carga en las tuberías.

Hay que considerar dos tipos de viscosidad:

La viscosidad dinámica que se expresa en poises (P), unidad del sistema CGS o más habitualmente en centipoises (cP). Se la designa habitualmente por la letra griega μ .

La viscosidad cinemática que se expresa en stokes (St), unidad del sistema CGS o más habitualmente en centistokes (cSt). Se la designa habitualmente por la letra griega ν .

Estas dos magnitudes están relacionadas entre sí por la expresión:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

en la que ρ es la densidad del fluido

La viscosidad de los líquidos y de los gases varía muy rápidamente con la temperatura. Aumenta para los gases y disminuye para los líquidos, cuando la temperatura aumenta.

La presión tiene una influencia variable según las especies:

Para el agua y el mercurio es despreciable.

Para un elevado número de líquidos, tales como la glicerina, acetona, etc es necesaria una presión superior a 1.000 kg/cm^2 para duplicar la viscosidad dinámica.

Para los gases, la viscosidad dinámica es independiente de la presión, por lo que la viscosidad cinemática aumenta pues con la presión.

RUGOSIDAD

Es una característica propia de cada tubería; hay dos formas de expresar la rugosidad:

- Absoluta (ε): Es la altura media de las asperezas interiores de la tubería.
- Relativa (ε/D): Es la relación entre la rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería.

Cuando un fluido (gas o líquido) circula por un tubería rectilínea, la circulación del mismo puede ser de dos tipos, régimen laminar o régimen turbulento según el valor del número de Reynolds.

El número de Reynolds ($\mathcal{R}$) es un número adimensional que viene dado por la expresión:

$$\mathcal{R} = 10^3 \frac{VD}{\vartheta} = \frac{4 \cdot 10^6}{3,6} \frac{Q}{\pi D \vartheta}$$

Donde:

V = velocidad en m/s

D = diámetro interior en mm

Q = caudal en m³/h

ϑ = viscosidad cinemática en centistokes

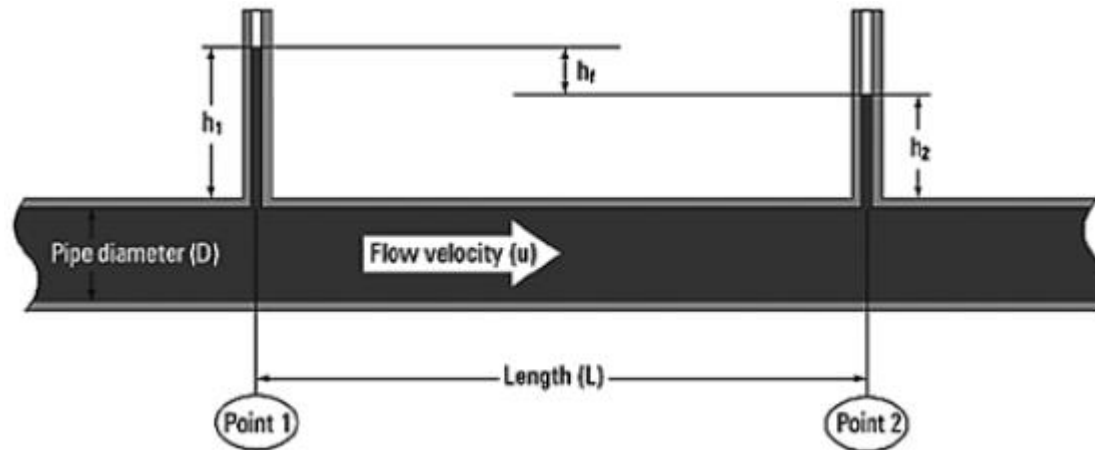
Si $\mathcal{R} < 2300$ se trata de flujo laminar

Si $\mathcal{R} > 2300$ se trata de flujo turbulento

Hay que llamar la atención sobre el valor crítico $\mathcal{R} = 2300$ en el que el flujo es a menudo inestable pasando alternativamente de un régimen a otro. En la práctica las condiciones reales se encuentran casi siempre exclusivamente en régimen turbulento. El régimen laminar únicamente se produce en ciertos casos muy particulares: líquidos muy viscosos, tubos capilares, velocidades muy bajas.

PÉRDIDA DE CARGA EN TUBERÍAS RECTAS (1)

Se considera el flujo de un líquido en una tubería cilíndrica horizontal entre los puntos 1 y 2. En estos dos puntos se inserta un tubo vertical abierto a la atmósfera.



Las alturas del líquido en estos dos tubos medirán la presión estática en los puntos 1 y 2 o dicho de otro modo, la carga en estos puntos. Si fuera un líquido perfecto, es decir, con viscosidad nula, el flujo debería seguir la ley de Bernoulli que, en este ejemplo simple, se reduce a:

$$h_f = \frac{p}{\omega} = cte.$$

p = presión

ω = peso específico del fluido

Se puede constatar que con líquidos reales esto no se cumple y por el contrario, la altura disminuye poco a poco de magnitud en función de la energía disipada en forma de rozamiento: $h_1 > h_2$

La diferencia $h_1 > h_2$ se denomina pérdida de carga entre los puntos 1 y 2.

En lugar de colocar en 1 y 2 un tubo vertical para medir la altura de la columna de líquido, se pueden colocar en los mismos puntos, manómetros para medir la presión estática del líquido. Se podrá entonces comprobar una diferencia $p_1 > p_2$ proporcional a la pérdida de carga $h_1 > h_2$ puesto que h_f y p están ligadas por la relación:

$$h_f = 10000 \frac{p}{\omega}$$

h_f = altura de columna del fluido en m

p = presión en kg/cm²

ω = peso específico del fluido en kg/m³

Debido a esta proporcionalidad, suele expresarse la pérdida de carga en kg/cm^2 .

De la misma manera, puede hablarse de pérdida de carga en el caso del flujo de gases o vapor.

En el caso simple de la circulación de un fluido por una tubería cilíndrica, la pérdida de carga es una función compleja de diferentes factores: por una parte caudal, velocidad, viscosidad del fluido, y por otra parte diámetro y rugosidad de la pared de la tubería.

Más adelante se verá que existen ábacos que permiten calcularla sin dificultad y en todos los casos.

- En régimen laminar, la circulación obedece a la Ley de Poiseuille siendo la pérdida de carga directamente proporcional al caudal y a la viscosidad e inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro, siendo independiente de la rugosidad del tubo.
- En régimen turbulento, por el contrario, la rugosidad del tubo adquiere una importancia capital, mientras que la viscosidad va perdiendo influencia a medida que aumenta la rugosidad del tubo y crece el número de Reynolds.
- En el caso de circulación a gran velocidad y por tuberías de gran diámetro, la pérdida de carga es directamente proporcional a una potencia entre 1,75 y 2 del caudal e inversamente proporcional a una potencia entre 4,75 y 5 del diámetro mientras que la viscosidad interviene en la ecuación a nivel de una potencia 0,25 únicamente.

Todos los accesorios de tubería (válvulas, codos, tes, reducciones, etc..) introducen una pérdida de carga al paso del fluido que circula por ellas.

Hasta el momento se han calculado las pérdidas de carga que introducen los tramos de tubería recta, pero es necesario también contar con todos los accesorios por los que también circula el fluido.

Existen métodos para calcular la pérdida de carga de los accesorios en función de parámetros suministrados por las casas comerciales, pero lo más habitual es realizar una aproximación que introduce errores muy pequeños en el cálculo de una instalación. Esta aproximación se realiza mediante tablas que asignan a cada tipo de componente lo que se denomina longitud equivalente.

La longitud equivalente representa una longitud ficticia de tubería del mismo diámetro que el accesorio que introduciría la misma pérdida de carga que el propio accesorio. En otras palabras, se substituye el accesorio por un número determinado de metros de tubería que producen el mismo efecto.

Estos valores de longitudes equivalentes se encuentran tabulados, en algunas ocasiones para cada diámetro de accesorio y en otros casos como longitudes equivalentes expresadas en número de diámetros de tubería.

PERDIDA CARGA ACCESORIOS (2)

La tabla siguiente muestra las longitudes equivalentes de diversos accesorios de tubería expresadas como numero de diámetros de tubería.

ACCESORIO	Le/D
CODO 45°	15
CODO 90° RADIO STANDARD	32
CODO 90° RADIO MEDIANO	26
CODO 90° RADIO GRANDE	20
CODO 90° EN ESCUADRA	60
CODO 180°	75
CODO 180° RADIO MEDIANO	50
TE (usada como codo, con entrada por la parte recta)	60
TE (usada como codo, con entrada por la derivación)	90
ACOPLAMIENTO	despreciable
UNION	despreciable
VALVULA DE COMPUERTA (abierta)	7
VALVULA DE ASIENTO (abierta)	300
VALVULA ANGULAR (abierta)	170
VALVULA DE ESFERA	3

Del empleo de la tabla puede deducirse, a título de ejemplo, que un codo de 45° para tubería de 100 mm introduce una pérdida de carga equivalente a 15 diámetros de tubería, o sea que sería equivalente a tener un tramo de tubería de 1,5 m.

CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA - MÉTODO MATEMÁTICO (1)

Históricamente, para calcular la pérdida de carga en un fluido debida a la fricción dentro de una tubería, se han empleado ecuaciones empíricas cuya precisión y ámbito de aplicación eran muy restringidas. Unas de estas ecuaciones, ampliamente utilizada en la hidráulica histórica, es por ejemplo la de Prony. Se trata de una ecuación empírica formulada en el siglo XIX por el francés Gaspard de Prony.

$$h_f = \frac{L}{D}(aV + bV^2)$$

Donde:

h_f = pérdida de carga debida a la fricción

L/D = la relación entre la longitud y el diámetro de la tubería

V = velocidad del fluido por la tubería

a y b son dos factores empíricos

CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA - MÉTODO MATEMÁTICO (2)

En la hidráulica moderna las ecuaciones empíricas como la anterior han perdido vigencia y han sido sustituidas por la ecuación de Darcy-Weisbach que es la ecuación más ampliamente difundida en hidráulica y con la que se obtienen los resultados más precisos.

Permite el cálculo de la pérdida de carga debida a la fricción dentro una tubería y no presenta restricciones. De esta manera es utilizable en todo tipo de tuberías y con todo tipo de fluidos

La ecuación fue inicialmente una variante de la ecuación de Prony, desarrollada por el francés Henry Darcy. En 1845 fue refinada por el sajón Julius Weisbach, hasta la forma en que se conoce actualmente:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g} = f \cdot \frac{L}{D^5} \cdot \frac{8 \cdot Q^2}{\pi^2 g}$$

L/D = relación entre la longitud y el diámetro de la tubería

V = la velocidad media de flujo

g = aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s^2)

f = factor de fricción de Darcy

CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA - MÉTODO MATEMÁTICO (3)

La dificultad de esta ecuación radica en la determinación del factor de fricción f .

El factor de fricción f es adimensional y varía de acuerdo a los parámetros de la tubería y del flujo. Este puede ser conocido con una gran exactitud dentro de ciertos regímenes de flujo; sin embargo, los datos acerca de su variación con la velocidad eran inicialmente desconocidos, por lo que esta ecuación fue, en sus inicios, superada en muchos casos por la ecuación empírica de Prony.

Años más tarde se evitó su uso en diversos casos especiales en favor de otras ecuaciones empíricas, principalmente la ecuación de Hazen-Williams, ecuaciones que, en la mayoría de los casos, eran significativamente más fáciles de calcular.

CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA - MÉTODO MATEMÁTICO (4)

La ecuación de Hazen-Williams tiene su uso limitado particularmente para determinar la velocidad del agua en tuberías circulares llenas, o conductos cerrados es decir, que trabajan a presión.

Su formulación es:

en función del radio hidráulico:
$$V = 0,8494 \cdot C \cdot \left(\frac{r_h}{4}\right)^{0,63} \cdot S^{0,54}$$

en función del diámetro:
$$V = 0,2785 \cdot C \cdot \left(\frac{D}{4}\right)^{2,63} \cdot S^{0,54}$$

Donde:

r_h = Radio hidráulico = Área de flujo / Perímetro húmedo = $D/4$

V = Velocidad del agua en el tubo en [m/s].

Q = Caudal ó flujo volumétrico en [m³/s].

D = Diámetro interior en [m]. (Nota: $D_i/4$ = Radio hidráulico de una tubería trabajando a sección llena)

S = [Pendiente - Pérdida de carga por unidad de longitud del conducto] [m/m].

C = Coeficiente que depende de la rugosidad del tubo.

Tipo de tubo	C
acero soldado	90
hierro fundido	100
fibrocemento	128
polietileno de alta densidad	150

**LA MÁS UTILIZADA ES LA
ECUACIÓN DE DARCY-
WEISBACH**

Ejemplo: En una tubería de 1.000m de longitud y 450 mm de diámetro se transporta un fluido. Se ha determinado que el factor de fricción de la tubería es de 0,03 y que la velocidad media de flujo es de 2,5 m/s, si el valor de la gravedad se supone de 9,81m/s² calcular la pérdida de carga por fricción.

Reemplazando los valores se llega a:

$$h_f = 0,03 \frac{1000}{0,45} \cdot \frac{2,5^2}{2 \cdot 9,81} = 21,24 \text{ mcf}$$

Nótese que el resultado viene expresado en metros de columna del fluido que circula por la tubería.

Como se ha visto anteriormente la dificultad de la ecuación de Darcy-Weisbach, radicaba en la determinación del factor de fricción. La razón de esta dificultad está en resolver la ecuación de White-Colebrook que es la que relaciona este factor con los parámetros de los que depende (rugosidad relativa y número de Reynolds).

La expresión de la ecuación de White-Colebrook es la siguiente:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log_{10} \left[\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\mathcal{R}\sqrt{f}} \right]$$

Donde:

$\mathcal{R}$ = número de Reynolds

ε / D = rugosidad relativa

f = factor de fricción de Darcy

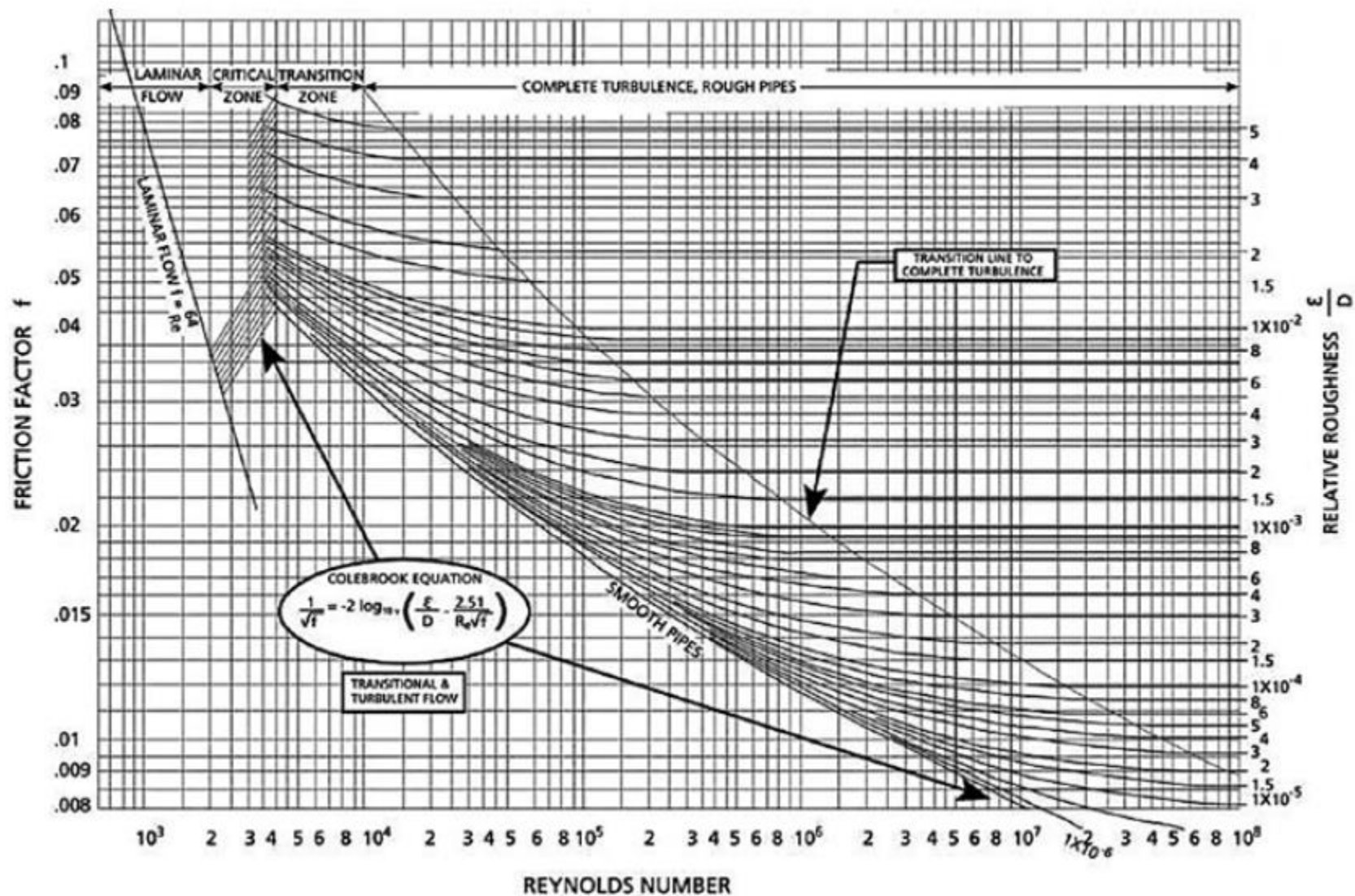
El campo de aplicación de esta fórmula se encuentra en la zona de flujo turbulento y en la de transición de laminar a turbulento.

Si se observa la ecuación, puede verse que se trata de una ecuación implícita, o dicho de otro modo, f se encuentra en ambos miembros de la ecuación y no hay posibilidad de despejarlo para su resolución.

Con este tipo de ecuaciones hay que recurrir a métodos iterativos para proceder a su resolución. De ahí su dificultad y el hecho que desde su formulación haya sido escaso el uso que se ha hecho de ella a favor de aproximaciones obtenidas a partir de la misma para situaciones y campos de aplicación estrechos.

Otra forma más sencilla y directa de obtener el valor de f es hacer uso diagrama de Moody.

DIAGRAMA DE MOODY



Para el caso particular de tuberías lisas la rugosidad relativa, es decir, la relación entre la rugosidad en las paredes de la tubería y el diámetro de la misma es muy pequeño, con lo que el término ε / D es muy pequeño y puede despreciarse el primer sumando situado dentro del paréntesis de la ecuación anterior. Quedando en este caso particular la ecuación del siguiente modo:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2 \cdot \log_{10} [\mathcal{R}\sqrt{f}] - 0,8$$

Para números de Reynolds muy grandes el segundo sumando, situado dentro del paréntesis de la ecuación de White-Colebrook, es despreciable. En este caso y en la práctica, la viscosidad no influye a la hora de determinar el coeficiente de fricción; este únicamente depende de la rugosidad relativa ε / D de la tubería. Esto se manifiesta en el diagrama de Moody en que las curvas para valores elevados de $\mathcal{R}$ se hacen rectas.

DATOS A CONOCER AL REALIZAR EL CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA

Cuando se hace frente a la resolución de un problema de tuberías de vapor, lo primero que hay que definir es el tipo de cálculo que se tiene entre manos. El proyectista puede encontrarse básicamente con dos planteamientos del problema:

- Calcular la pérdida de carga en un tramo de tubería de una geometría dada para unas condiciones determinadas de caudal.
- Calcular el diámetro mínimo de un tramo de tubería para unas condiciones determinadas de caudal de modo que el tramo introduzca un valor de pérdida de carga por debajo de un valor dado.

Como primera medida hay que establecer la gama de velocidades en las que hay que moverse. Para ello, en la siguiente tabla se exponen los valores máximos recomendables para el vapor en distintas situaciones:

PRESIÓN Bar	Velocidad Máxima Recomendable m/s	
	SATURADO	RECALENTADO
< 2	30	35
2 - 5	35	45
5 - 10	40	50
10 - 25	50	60
25 - 100	60	75

- Temperatura del vapor
- Presión del vapor
- Longitud del tramo de tubería recta
- Número y tipo de accesorios de tubería
- Diámetro de la tubería
- Tipo de tubería y rugosidad absoluta asociada
- Caudal de trabajo

Mediante los datos de temperatura y presión del vapor, se establecerán las propiedades del vapor: densidad, estado y viscosidad dinámica.

Mediante la viscosidad dinámica y la densidad, se establecerá la viscosidad cinemática.

Mediante el diámetro de la tubería y el caudal volumétrico, se establecerá la velocidad y se comprobará si cumple los valores máximos recomendados.

Mediante la viscosidad cinemática, el diámetro y el caudal o la velocidad, se determinará el número de Reynolds y se comprobará si el régimen es laminar o turbulento.

Mediante el tipo de tubería se determinará la rugosidad.

Mediante la rugosidad y el diámetro se determinará la rugosidad relativa.

Ahora ya se tienen todos los datos necesarios para entrar en la ecuación de White-Colebrook. La obtención del factor de fricción f a partir de esta ecuación puede realizarse mediante el diagrama de Moody o bien resolver de forma iterativa la ecuación.

Si se opta por la primera opción, se toma el valor de rugosidad relativa ε/D en abscisas de la derecha y siguiendo la curva correspondiente se ve donde corta la vertical del número de Reynolds obtenido. A partir de ese punto, una línea horizontal hacia el eje de abscisas de la izquierda proporciona el factor de fricción f .

Si se opta por la segunda opción, mucho más precisa, con los valores del número de Reynolds y la rugosidad absoluta, se resuelve mediante iteraciones la ecuación de White-Colebrook. La precisión dependerá del número de iteraciones utilizadas. Para ello se escribe la ecuación de la siguiente manera:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log_{10} \left[\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\mathcal{R}\sqrt{f_i}} \right]$$

Se da un valor a f_i y a partir de él, se calcula un valor de f . Con el valor de f obtenido se introduce de nuevo en la ecuación en el lugar de f_i y se calcula otro nuevo valor de f . Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta obtener una diferencia entre ambos valores (introducido y calculado) menor que lo que se estime como precisión suficiente (aconsejable menor que 0,00001).

Con el valor de f y el resto de datos, se introducen en la ecuación de Darcy-Weisbach y operando se tiene el valor buscado para la pérdida de carga.

EJEMPLO - VAPOR SOBRECALENTADO - CÁLCULO PERDIDA DE CARGA

Ejemplo: Se tiene un tramo de tubería de acero inoxidable de 200 m de longitud para transportar 700 kg/h de vapor a 10 bar absolutos y 200°C. La tubería tiene un diámetro interior de 50 mm y presenta una rugosidad absoluta de 0,002 mm. Calcular la pérdida de carga que presenta el tramo.

Como el problema no da más datos, se considera el tramo sin accesorios.

El vapor a 10 bar absolutos y 200°C tiene una densidad de 4,854283 kg/m³ y una viscosidad dinámica de 0,015894 cP (valores obtenidos por tablas, ver ANEXOS). La viscosidad cinemática vendrá dada pues por:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0,015894 \cdot 10^3}{4,854283} = 3,274 \text{ cSt}$$

El caudal volumétrico será el caudal másico dividido por la densidad:

$$Q = \frac{Q_m}{\rho} = \frac{700}{4,854283} = 144,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

EJEMPLO - VAPOR SOBRECALENTADO - CÁLCULO PERDIDA DE CARGA

La velocidad del vapor en la tubería será:

$$V = \frac{4Q}{\pi D^2} = \frac{4 \cdot 144,2 \cdot 10^6}{\pi \cdot 50^2 \cdot 3600} = 20,4 \text{ m/s}$$

Ahora se puede calcular el número de Reynolds:

$$\mathcal{R} = \frac{4 \cdot 10^6}{3,6} \frac{Q}{\pi D \vartheta} = \frac{4 \cdot 10^6}{3,6} \frac{144,2}{\pi \cdot 50 \cdot 3,274} = 3,12 \cdot 10^5$$

Que indica régimen turbulento.

La rugosidad relativa será $\varepsilon/D = 0,002/50 = 0,00004 = 4 \cdot 10^{-5}$.

En el diagrama de Moody se toma la curva inmediatamente por encima de la de SMOOTH PIPES (aprox.) y el punto donde corta a un Reynolds de $3 \cdot 10^5$ corresponde en el eje de la izquierda aproximadamente a un factor f de 0,014.

Calculando este factor mediante iteraciones resulta $f = 0,014778$.

EJEMPLO - VAPOR SOBRECALENTADO - CÁLCULO PERDIDA DE CARGA

En este momento, se dispone de todos los datos para calcular la pérdida de carga mediante la ecuación de Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g} = 0,014778 \cdot \frac{200 \cdot 10^3}{50} \cdot \frac{20,4^2}{2 \cdot 9,81} = 1.254 \text{ mcv}$$

Es de resaltar que este resultado está expresado en metros de columna de vapor en las condiciones del problema por lo que debe expresarse en bar y para ello se multiplica este valor por el peso específico y por la aceleración de la gravedad, todo ello en unidades homogéneas, obteniendo:

$$h_f = 1.254 \cdot 9,81 \cdot 4,854283 \cdot 10^{-5} = 0,60 \text{ bar}$$

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme

PROPIEDADES DE LA TUBERIA			
rugosidad absoluta	ϵ	0,002	INOX standard mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,00004000	
diámetro interior	D	50 mm	
longitud tubería recta	L	200 m	
longitud equivalente de accesorios	L_a	0 m	Manual m
longitud equivalente total	L_e	200 m	
PROPIEDADES DEL VAPOR <i>Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97</i>			
presión manométrica	P	8,98675 barg	
temperatura	T	200 °C	
temperatura saturación	T_s	179,89 °C	
densidad	ρ	4,854283 kg/m³	
viscosidad dinámica	μ	0,015894 cP (mPa)	
viscosidad cinemática	ν	3,274145 cSt	
PROPIEDADES DE TRANSPORTE <i>Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook</i>			
caudal volumétrico	Q	144,20 m³/h	
caudal masico	Q_m	700,00 kg/h	No corregir de condensacion
caudal masico corregido	Q_{mc}	700,00 kg/h	
velocidad	v	20,4 m/s	
número de Reynolds	R	3,12E+05	
factor de fricción	f_c	0,014778	
PERDIDA DE CARGA	h	1255,15 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,60 barg	

MENU

La presión se debe introducir como presión manométrica por lo tanto $P_{manométrica} = P_{absoluta} - 1,01325 \text{ (bar)}$

El problema básico de diseño en flujo en conductos, es la determinación del diámetro del conducto, para unas determinadas prestaciones. Se trata de determinar cuál es el mínimo diámetro de tubería a utilizar para no sobrepasar una determinada pérdida de carga.

Los datos de partida, son habitualmente, el fluido a transportar, el caudal a mover y la pérdida de carga admisible; en cuanto a la geometría del conducto, se conoce su longitud y su rugosidad, pero no su diámetro.

En la ecuación de Darcy-Weisbach, se desconocen tanto el diámetro como el factor de fricción; por lo que se tiene que utilizar la ecuación de White-Colebrook, que a su vez también tiene como únicas incógnitas, el diámetro y el factor de fricción.

La ecuación de White-Colebrook, hace necesario recurrir a un método iterativo de resolución simultánea de las dos ecuaciones

Se deben conocer las siguientes variables:

- Temperatura del vapor
- Presión del vapor
- Longitud del tramo de tubería recta
- Número y tipo de accesorios de tubería
- Pérdida de carga admisible o presión mínima en cola de tubería
- Tipo de tubería y rugosidad absoluta asociada
- Caudal de trabajo

Mediante los datos de temperatura y presión media del vapor entre cabeza y cola de la tubería, establecer las propiedades del vapor: densidad, estado y viscosidad dinámica.

Mediante la viscosidad dinámica y la densidad, establecer la viscosidad cinemática.

Mediante el tipo de tubería determinar la rugosidad.

La pérdida de carga viene dada por la ecuación de Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g} = f \cdot \frac{L}{D^5} \cdot \frac{8 \cdot Q^2}{\pi^2 g}$$

De la que se despeja f y queda en la forma:

$$f = h_f \cdot \frac{D^5 \pi^2 g}{8 \cdot L \cdot Q^2}$$

Hay una segunda relación que es la ecuación de White-Colebrook en la que si se substituye el número de Reynolds por su expresión queda:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log_{10} \left[\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\frac{4Q}{\pi D^3} \sqrt{f}} \right]$$

El sistema se resuelve combinando ambas ecuaciones con lo que se obtiene una única ecuación que hay que resolverla mediante iteraciones:

$$\frac{1}{\sqrt{KD^5}} = -2 \cdot \log_{10} \left[\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\frac{4Q}{\pi D^9} \sqrt{KD^5}} \right]$$

En la que

$$K = h_f \cdot \frac{\pi^2 g}{8 \cdot L \cdot Q^2}$$

Con los datos de caudal, pérdida de carga y longitud se calcula el factor K de la ecuación.

Se resuelve mediante iteraciones la ecuación partiendo de un valor de $D = \sqrt[3]{(Q/\pi)}$ hasta llegar a un valor de D calculado de modo que la diferencia entre introducido y calculado sea inferior a lo que se estime como precisión suficiente.

EJEMPLO - CALCULO DIAMETRO MÍNIMO

Ejemplo: Hay que diseñar una tubería de acero laminado con una longitud de 80 m para transportar 800 kg/h de vapor desde una caldera hasta el punto de utilización. La caldera suministra vapor a 3,5 bar 150°C y al final de la tubería necesitamos tener una presión no inferior a 2,5 bar. Calcular el diámetro mínimo de tubería a emplear.

El acero laminado tiene una rugosidad de 0,05 mm.

La presión media en el recorrido será $(3,5+2,5)/2=3$ bar. El vapor a 3 barg y 150°C tiene una densidad de 2,131 kg/m³ y una viscosidad dinámica de 0,014 cP (valores obtenidos por tablas, ver ANEXOS).

La viscosidad cinemática vendrá dada pues por:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0,014 \cdot 10^3}{2,131} = 6,57 \text{ cSt}$$

El caudal volumétrico será el caudal másico dividido por la densidad:

$$Q = \frac{Q_m}{\rho} = \frac{800}{2,131} = 375,4 \text{ m}^3/\text{h}$$

EJEMPLO - CALCULO DIAMETRO MÍNIMO

La pérdida de carga máxima admitida es de 1 bar que expresada en metros de columna de vapor en las condiciones problema es:

$$h_f = \frac{1 \cdot 10^5}{9,81 \cdot 2,131} = 4.784 \text{ mcv}$$

Ahora se calcula el factor K :

$$K = 4.784 \cdot \frac{\pi^2 \cdot 9.81 \cdot 3.600^2}{8 \cdot 80 \cdot 375,4^2} = 66.557 \text{ m}^{-5}$$

Con lo que la ecuación a tratar sería:

$$\frac{1}{\sqrt{66.557 \cdot D^5}} = -2 \cdot \log_{10} \left[\frac{0,05/D_i}{3,7} + \frac{2,51}{\frac{4 \cdot 375,4}{\pi D_i \cdot 6,57 \cdot 3.600} \sqrt{66.557 \cdot D_i^5}} \right]$$

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,001010942		
diámetro interior	D	49 mm		
longitud tubería recta	L	80 m		
longitud equivalente de accesorios	La	0 m	Manual	m
longitud equivalente total	Le	80 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica en cabeza	P	3,5 barg	presión media del tramo 3,00 barg
temperatura media del tramo	T	150 °C	
temperatura saturación media	Ts	143,73 °C	
densidad media	ρ	2,130970 kg/m³	
viscosidad dinámica media	μ	0,014030 cP (mPa)	
viscosidad cinemática media	ν	6,584073 cSt	

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	375,42 m³/h	
caudal masico	Qm	800,00 kg/h	No corregir de condensacion
caudal masico corregido	Qmc	800,00 kg/h	
velocidad	v	54,28 m/s	
número de Reynolds	R	4,08E+05	
factor de fricción	fc	0,020410	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	4788,47 mcv	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1,00 barg	presión en cola 2,50 barg

MENU

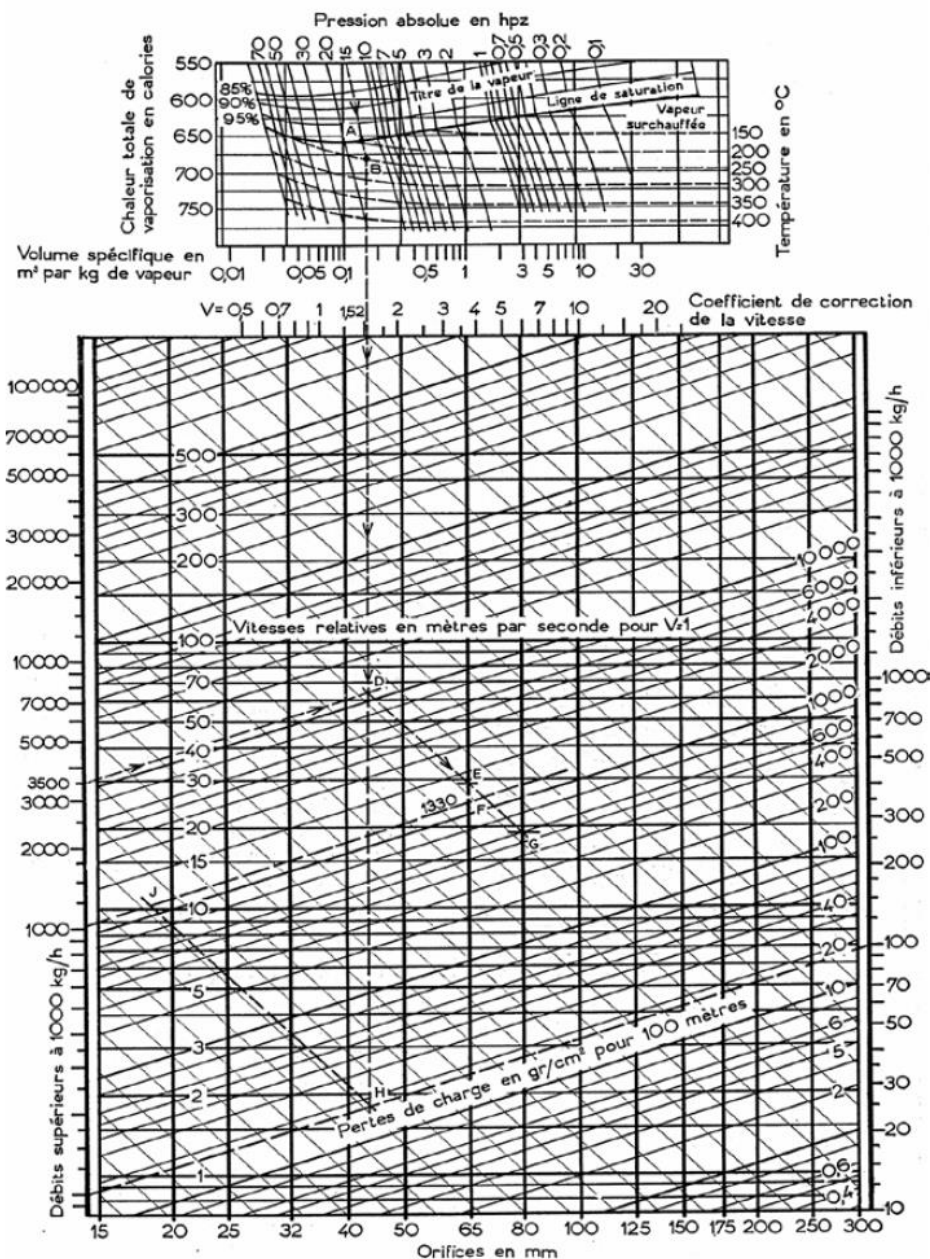
Como ya se ha comentado anteriormente, la dificultad de calculo que implicaban hasta no hace muchos años las ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook, ha originado que los cálculos hidráulicos de tuberías se confiaran a tablas y ábacos gráficos desarrollados sobre todo por las casas comerciales suministradoras de accesorios para tubería.

Ejemplo: Se pretende diseñar una tubería para transportar 3.500 kg/h de vapor sobrecalentado a 250°C y bajo una presión de 14 hpz. La tubería, incluidos sus accesorios, tiene una longitud equivalente de 150 m. La perdida de carga total no deberá sobrepasar 2 hpz. Calcular el diámetro que deberá tener esta tubería.

El ábaco presenta las presiones en hpz; la equivalencia es de $1 \text{ hpz} = 1 \text{ kg/cm}^2 = 0,98066 \text{ bar}$.

La presión manométrica de 14 hpz = 15 hpz absolutos.

ABACO SERGOT PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS



Desde el punto 15, tomado sobre la escala de presiones absolutas del ábaco superior descender una línea paralela a las curvas de presión, hasta su intersección en A con la línea de saturación.

Desde este punto A, descender una línea paralela a las curvas de vapor sobrecalentado hasta su intersección en B con la curva de temperaturas 250°C .

Desde el punto B, descender una línea vertical sobre el ábaco inferior, paralela a las líneas de los diámetros (orifices). Esta línea corta a su paso por la escala de los coeficientes de corrección de la velocidad en un valor interpolado de 1,52. Este valor servirá más adelante para calcular la velocidad.

Desde el punto 3.500 tomado sobre la escala izquierda de caudales (debits) trazar una línea paralela a las líneas de pérdida de carga hasta su intersección en D con la línea vertical procedente de B.

La pérdida de carga no deberá sobrepasar $2 \text{ hpz} = 2 \text{ kg/cm}^2$ para 150 m por lo que para 100 m será de $1,33 \text{ hpz} = 1,33 \text{ kg/cm}^2 = 1.330 \text{ g/cm}^2$.

Trazar una línea paralela a las pérdidas de carga con valor 1.330. Desde el punto D obtenido anteriormente, trazar una línea paralela a las líneas oblicuas de referencia hasta su intersección en F con la línea de pérdidas de carga 1.330.

Este punto F se encuentra situado entre las curvas de los diámetros 65 y 80 leídos sobre la escala inferior del ábaco.

Si se elige el diámetro 65, la pérdida de carga para 100 m estará situada sobre la intersección de la curva de diámetro 65 y la línea DF, o sea en el punto E. Por interpolación de las líneas oblicuas de pérdida de carga, determinamos su valor que resulta 1.700 g/cm^2 superior pues a 1.330 g/cm^2 .

Si se elige el diámetro 80, siguiendo el mismo procedimiento, la pérdida de carga estará situada en el punto G y su valor será de 600 g/cm^2 , lo que cumple las condiciones dadas en el problema.

La tubería deberá tener por tanto un diámetro de 80 mm.

Introduciendo los datos en la aplicación PCTvapor, entrando desde el menú a través de CALCULAR DIÁMETRO con ENTRADA POR CAUDALES MÁSICOS se obtiene lo siguiente:

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado



PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,000707263		
diámetro interior	D	71 mm		
longitud tubería recta	L	150 m		
longitud equivalente de accesorios	La	0 m	Manual	m
longitud equivalente total	Le	150 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica en cabeza	P	13,729 barg	presión media del tramo	12,75 barg
temperatura media del tramo	T	250 °C		
temperatura saturación media	Ts	194,25 °C		
densidad media	ρ	6,004519 kg/m³		
viscosidad dinámica media	μ	0,017974 cP (mPa)		
viscosidad cinemática media	ν	2,993389 cSt		

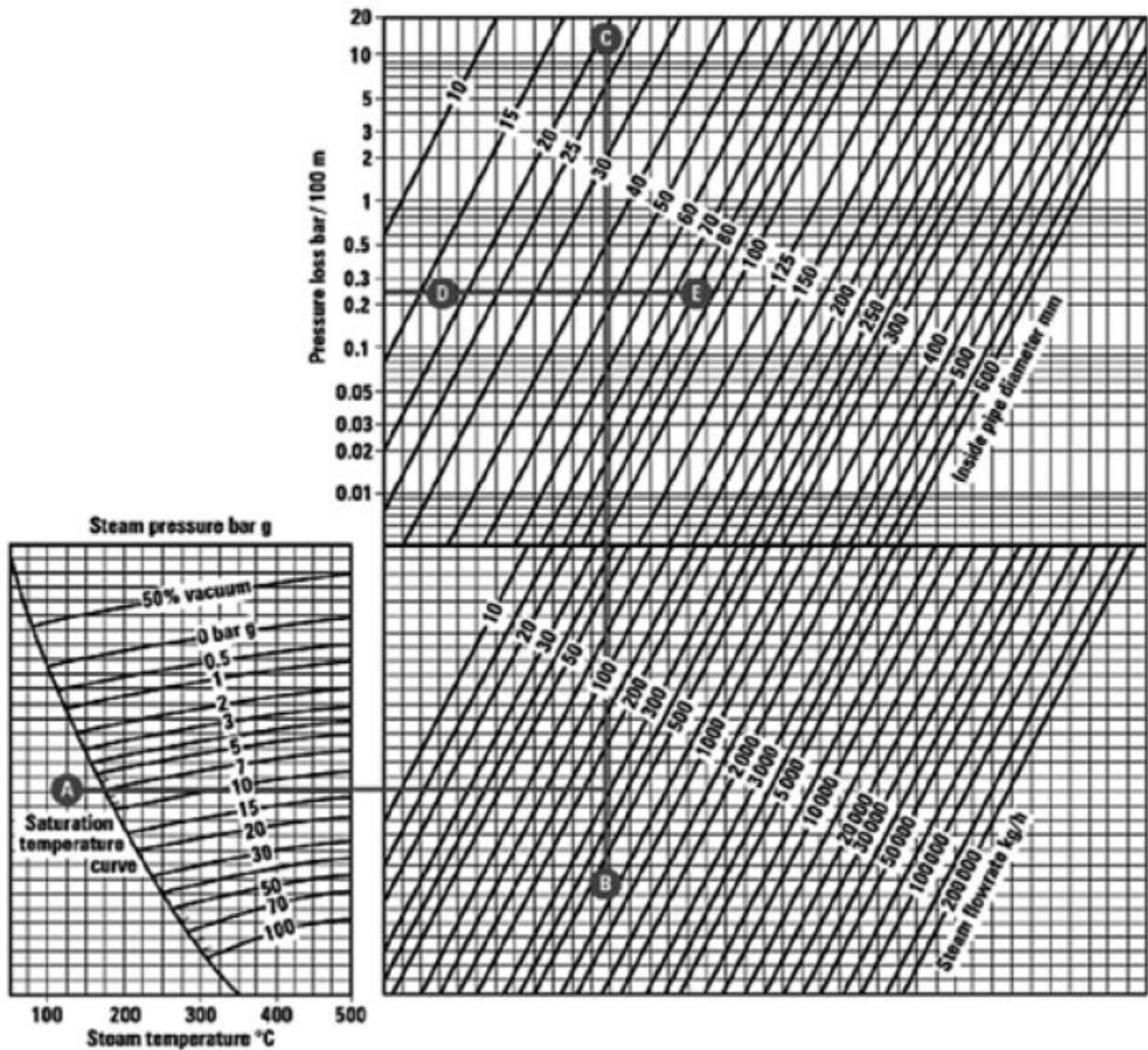
PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

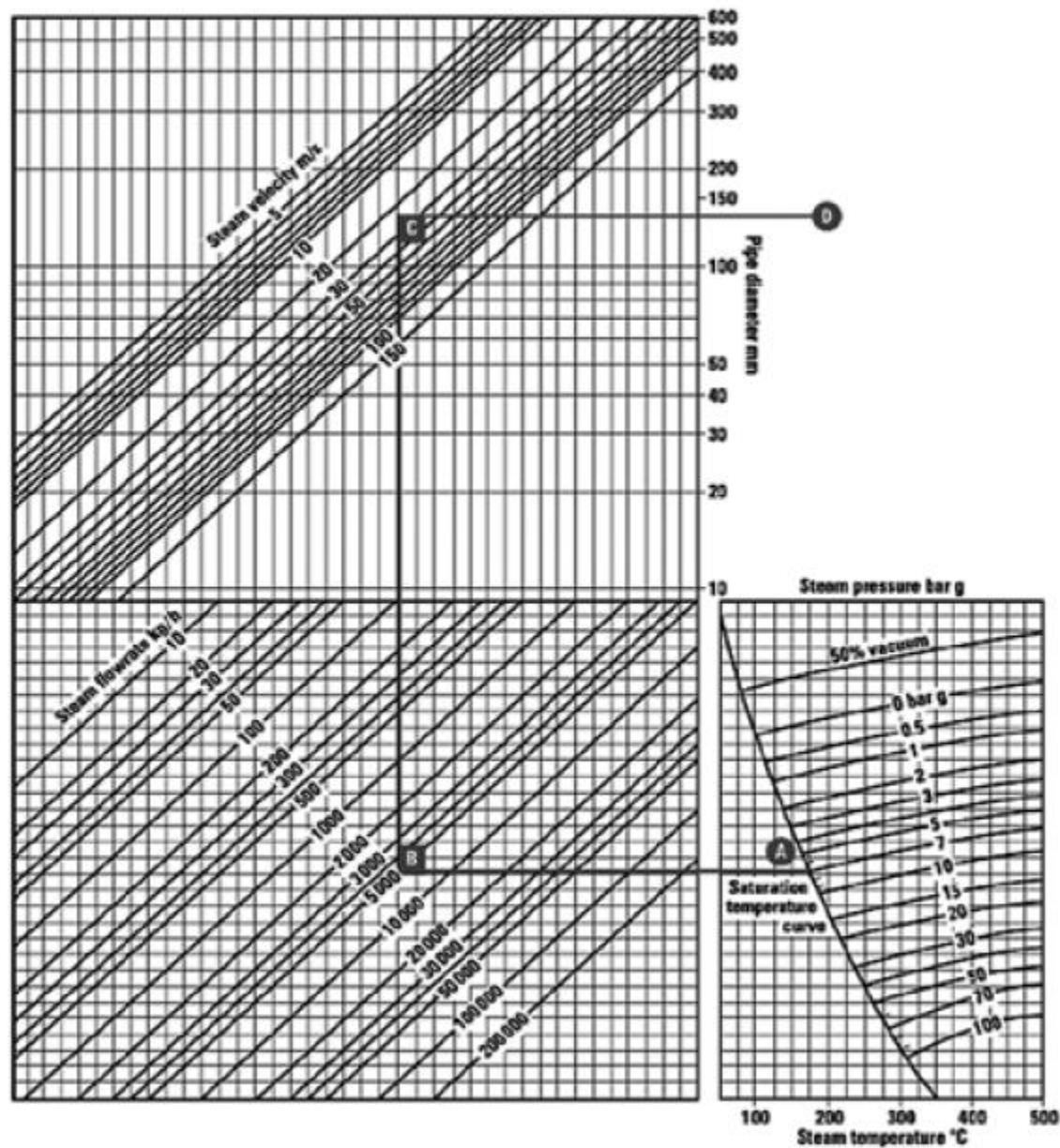
caudal volumétrico	Q	582,89 m³/h		
caudal masico	Qm	3.500,00 kg/h	No corregir de condensacion	
caudal masico corregido	Qmc	3.500,00 kg/h		
velocidad	v	41,25 m/s		
número de Reynolds	R	9,74E+05		
factor de fricción	fc	0,018485		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	3330,82 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1,96 barg	presión en cola	11,77 barg

MENU

ABACO CALCULO DE PERDIDA DE CARGA - SPIRAX SARCO



ABACO PARA CALCULAR DIAMETRO MÍNIMO EN TUBERÍA DE VAPOR



Cuando se calcula una instalación de vapor no es suficiente con los resultados obtenidos hasta este momento. Por el contrario, es preciso analizar el problema con más detenimiento.

De un análisis más profundo hay que encontrar la solución de compromiso entre costes de instalación y costes de explotación/eficiencia energética, siempre que las necesidades de cada punto de consumo se vean satisfechas.

Ejemplo: Se quiere determinar el diámetro mínimo de tubería Schedule 80 para vehicular 2.000 kg/h de vapor a 10 bar y 190°C con un recorrido de 175 m de forma que la pérdida de carga sea de 2 bar.

Con los datos en la aplicación PCTvapor se obtiene un valor $D=61$ mm.

CALCULO SEGÚN HOJA DE CALCULO

Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado



PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,000824343		
diámetro interior	D	61 mm		
longitud tubería recta	L	175 m		
longitud equivalente de accesorios	La	0 m	Manual	m
longitud equivalente total	Le	175 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica en cabeza	P	10 barg	presión media del tramo 9,00 barg
temperatura media del tramo	T	190 °C	
temperatura saturación media	Ts	179,94 °C	
densidad media	ρ	4,999168 kg/m³	
viscosidad dinámica media	μ	0,015460 cP (mPa)	
viscosidad cinemática media	ν	3,092582 cSt	

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	400,07 m³/h	
caudal masico	Qm	2.000,00 kg/h	No corregir de condensacion
caudal masico corregido	Qmc	2.000,00 kg/h	
velocidad	v	38,46 m/s	
número de Reynolds	R	7,54E+05	
factor de fricción	fc	0,019208	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	4082,31 mcv	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	2,00 barg	presión en cola 8,00 barg

MENU

Si con este resultado se va a la tabla de tuberías Schedule 80, se encuentra con un diámetro no standard, con lo que hay que decantarse por uno anterior o posterior 65 u 80. Los diámetros interiores a considerar en ambos casos serán 59,0 o 73,7 mm.

En principio lo lógico sería adoptar 80 (73.7 mm). Si se recalcula el problema para este diámetro se obtiene:

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme



PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05	acero laminado nuevo	mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,00067568		
diámetro interior	D	74 mm		
longitud tubería recta	L	175 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	0 m	Manual	m
longitud equivalente total	L_e	175 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica	P	10 barg
temperatura	T	190 °C
temperatura saturación	T_s	184,12 °C
densidad	ρ	5,541327 kg/m³
viscosidad dinámica	μ	0,015425 cP (mPa)
viscosidad cinemática	ν	2,783603 cSt

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	360,92 m³/h	
caudal masico	Q_m	2.000,00 kg/h	No corregir de condensacion
caudal masico corregido	Q_{mc}	2.000,00 kg/h	
velocidad	v	23,3 m/s	
número de Reynolds	R	6,20E+05	
factor de fricción	f_c	0,018532	
PERDIDA DE CARGA	h	1215,03 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,66 barg	

AJUSTE DE LOS CALCULOS

El análisis de este resultado indica que la pérdida de carga cumple sobradamente con las condiciones del problema, pero también indica que la tubería admite más velocidad del vapor, de modo que hay que probar con el diámetro inferior.

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme



PROPIEDADES DE LA TUBERIA			
rugosidad absoluta	z	0,05	acero laminado nuevo
rugosidad relativa	z/D	0,00084746	
diámetro interior	D	59 mm	
longitud tubería recta	L	175 m	
longitud equivalente de accesorios	L_a	0 m	Manual
longitud equivalente total	L_e	175 m	
PROPIEDADES DEL VAPOR			
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97			
presión manométrica	P	10 barg	
temperatura	T	190 °C	
temperatura saturación	T_s	184,12 °C	
densidad	ρ	5,541327 kg/m³	
viscosidad dinámica	μ	0,015425 cP (mPa)	
viscosidad cinemática	ν	2,783603 cSt	
PROPIEDADES DE TRANSPORTE			
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook			
caudal volumétrico	Q	360,92 m³/h	
caudal masico	Q_m	2.000,00 kg/h	No corregir de condensacion
caudal masico corregido	Q_{mc}	2.000,00 kg/h	
velocidad	v	36,7 m/s	
número de Reynolds	R	7,77E+05	
factor de fricción	f_c	0,019310	
PERDIDA DE CARGA	h	3929,69 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	2,13 barg	

MENU

Si se puede admitir una pérdida de carga ligeramente superior, hay que decantarse por este diámetro menor que conlleva menores gastos de inversión, y menores pérdidas térmicas en operación.

En el primer caso la tubería sin aislar tiene unas pérdidas de aproximadamente 2.100 kWh al día para 24 horas de operación discurriendo por el exterior a 12°C.

En el segundo caso las pérdidas en las mismas condiciones serían de 1.700 kWh al día. Para una operación de 365 días al año, la diferencia entre ambos supondría un ahorro de unos 7.000€/año en combustible (gasóleo C) y una reducción de emisiones de 32 TeCO₂. Evidentemente esto es un supuesto no real dado que la tubería no es lógico que no tenga aislamiento. Aún así, si se tiene en cuenta el aislamiento, para las mismas pérdidas calculadas en ambos casos, la diferencia de costes en instalación es muy importante. En el primer caso habría que instalar tubería de 74 mm, aislante de 45 mm y chapa recubrimiento de 164 mm para minimizar las pérdidas al 10%. En el segundo caso para las mismas pérdidas absolutas habría que instalar tubería de 59 mm, aislante de 35 mm y chapa protectora de 129 mm. La diferencia económica de instalación es patente por tanto cuando se realiza un diseño hidráulico correcto y detallado.

RECUPERACION DE CONDENSADOS EN LAS REDES DE VAPOR

RAZONES PARA RECUPERAR LOS CONDENSADOS

- Por razones de eficiencia energética
- De índole económica

Está claro que si se mejora la eficiencia energética, bajan los consumos de combustible y por tanto existe un ahorro económico.

En el caso específico del vapor además del ahorro debido a una mejor eficiencia energética, por el hecho de retornar los condensados a caldera se producen ahorros derivados de utilizar agua condensada y por tanto exenta de sales minerales, lo que nos evita los tratamientos químicos previos del agua de entrada en caldera. Esta es pues, una razón importante para proceder a la recuperación de condensados.

Con el siguiente ejemplo, puede verse de una manera rápida el ahorro energético que puede conseguirse.

Se tiene una caldera que se alimenta con agua de red a 15°C y produce vapor a 10 bar, 200°C .

Existen dos posibles casos:

No recuperar condensados. El aporte energético que habrá que suministrar en caldera será el salto entálpico entre el agua líquida en las condiciones de entrada a caldera a T^a de red y el vapor en las condiciones de distribución. Las correspondientes entalpías de los dos estados, inicial y final son:

Entalpía del líquido a 15°C , 10 bar - 0,017495 kWh/kg

Entalpía del vapor a 10 bar, 200°C - 0,783939 kWh/kg

Salto entálpico en caldera - 0,766443 kWh/kg

Ahora puede imaginarse que se recuperan los condensados mediante una red de condensados y se retorna con ellos a caldera en forma líquida a 90°C , 10 bar para entrar en estas condiciones en caldera.

Las correspondientes entalpías de los dos estados, inicial y final son:

Entalpía del líquido a 90°C , 10 bar - 0,104713 kWh/kg

Entalpía del vapor a 10 bar, 200°C - 0,783939 kWh/kg

Salto entálpico en caldera - 0,679225 kWh/kg

La diferencia entre ambos casos supone que se ahorran 0,087218 kWh/kg, o sea 87,2 kWh por tonelada de vapor producida que en términos económicos supone un ahorro de aproximadamente 4,3 €/T.

Cuando se hace frente al diseño y cálculo de una red de recuperación de condensados, la primera idea es pensar su diseño planteándolo como una red estándar de agua caliente. Sin embargo este planteamiento es un error muy común en el que se suele incurrir y origina resultados desastrosos en el funcionamiento de la red. Se van por ello a desarrollar las razones por las que este planteamiento es incorrecto.

La red de condensados se alimenta de condensados procedentes de la evacuación de los mismos de la red de vapor a través de purgadores.

Los purgadores son mecanismos que deben trabajar, y de hecho así lo hacen la mayoría de ellos, en las proximidades de la curva de saturación y con una presión diferencial suficiente entre el lado del vapor y el lado de descarga del condensado.

Con estas bases, si se analiza lo que ocurre cuando un purgador descarga, puede verse que lo que hace es evacuar un condensado saturado en las proximidades del punto de saturación y a una presión que es la de la red de vapor, hacia una segunda red (red de condensados) que se encuentra a una presión inferior a la de la red de vapor. Lo que se produce en ese momento es una descompresión isotérmica del condensado que origina una revaporización de parte del condensado hasta un determinado equilibrio de fases dado por el nuevo par de valores p y T . Esto puede comprobarse en los gráficos de vapor. /

El siguiente ejemplo muestra de forma clara este efecto: Se considera un purgador por el que descarga condensado desde una red de vapor a 5 bar, 152 °C recogiénolo en una red de recuperación que está a 1,5 bar. Por cada kg de condensado descargado puede hacerse un balance energético:

Entalpía líquido saturado a la presión de la red de vapor = 0,17795 kWh/kg

Entalpía líquido saturado a la presión de la red de condensados = 0,13006 kWh/kg

Existe pues un desbalance energético de 0,04789 kWh/kg lo que va en contra del principio de conservación de la energía. Esta energía que falta para completar el balance es la que se emplea en revaporizar de nuevo una parte del condensado generando lo que se conoce como vapor flash. A partir de las entalpías específicas de los diferentes estados que entran en juego puede deducirse el porcentaje de vapor flash que se genera de forma que el balance energético sea cero:

$$\% \text{ vapor flash} = \frac{h_{lp1} - h_{lp2}}{h_{vp2} - h_{lp2}} \cdot 100$$

En la que:

h_{lp1} = entalpía específica del líquido a la presión de la red de vapor

h_{lp2} = entalpía específica del líquido a la presión de la red de condensados

h_{vp2} = entalpía específica del vapor saturado a la presión de la red de condensados.

El salto entálpico del denominador de la ecuación anterior corresponde con la entalpía específica de vaporización a la presión de la red de condensados.

En este caso:

$$\% \text{ vapor flash} = \frac{0,17795 - 0,13006}{0,61836 - 0,13006} \cdot 100 = \mathbf{9,80\%}$$

Una vez ajustado el balance energético del proceso que se produce, se determina, en términos volumétricos, la composición de lo que hay realmente en la red de condensados.

La composición másica se deduce inmediatamente del porcentaje de vapor flash producido:

Vapor - 0,0980 kg/kg condensado

Agua - 0,9020 kg/kg condensado

Los volúmenes específicos del agua y del vapor en las condiciones de la red de condensados son:

Vapor - 1,159 m³/kg

Agua - 0,00105 m³/kg

La composición volumétrica por tanto, expresada como porcentaje, será:

Vapor - 98,92%

Agua - 1,08%

A la vista de estos números se puede concluir pues que para calcular la red de condensados, hay que asimilarla a una red de vapor húmedo con una humedad, en este caso, del 1,08% en volumen.

Puede calcularse pues como una red de vapor saturado pero con una consideración muy importante: no se pueden alcanzar las velocidades que se pueden alcanzar con un vapor saturado. El agua que arrastra produce elevadas erosiones por lo que es aconsejable limitar las velocidades en esta red a valores de 15-20 m/s como máximo y un poco en función de la cantidad de agua que arrastre.

En este punto se plantean dos disyuntivas: o bien se considera la situación tal cual y se calcula la red de condensados en estas condiciones o bien se plantea separar el vapor flash del condensado aprovechando energéticamente este vapor y abaratando costes de la red de condensados.

Continuando con el planteamiento del problema que se venía resolviendo, se pueden comparar las dos alternativas.

Se supone una producción de condensados de 1.000 kg/h en las condiciones del ejemplo. Con un 9,80% en masa de producción de vapor flash 1.000 kg/h · 9,80% = 98,0 kg/h de vapor flash. Hay pues que calcular una tubería para vehicular 98,0 kg/h de vapor saturado húmedo con una velocidad máxima de 20 m/s.

Si se introducen los datos en la aplicación PCTvapor se obtiene lo siguiente para 100 m de tubería.

CALCULO HIDRÁULICO RED DE CONDENSADOS - EJEMPLO

Cálculo del diametro minimo uniforme de una tuberia para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash



PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,001461349		
diámetro interior	D	34 mm		
longitud tuberia recta	L	100 m		
longitud equivalente de accesorios	La	0 m	Manual	m
longitud equivalente total	Le	100 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	5 barg	presión media del tramo	1,46 barg
T° condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS % masico de vapor flash 6,18% % en volumen de agua cond. 2,22% % en volumen de vapor flash 97,78%	
T° saturación línea de vapor		158,92 °C		
presión condensado línea condensados	T	1,5 barg		
T° saturación línea condensados	Ts	127,06 °C		
densidad vapor flash	ρ	1,377453 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013200 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	9,582705 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	44,87 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	1.000,00 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmvf	61,81 kg/h		
velocidad	v	13,56 m/s		
número de Reynolds	R	4,84E+04		
factor de fricción	fc	0,025321		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	592,63 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,08 barg	presión en cola	1,42 barg

MENU

Donde puede verse que hay que emplear un diámetro mínimo de 34 mm

CALCULO HIDRÁULICO RED DE CONDENSADOS - EJEMPLO

Si se opta por separar el vapor flash, el problema se reduce a diseñar el tramo para vehicular 1.000 kg/h - 98,0 kg/h = 902,0 kg/h de agua caliente.

Introduciendo los datos en la aplicación se obtiene lo siguiente para los mismos 100 m de tubería.



Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de agua

PROPIEDADES DE LA TUBERIA			
rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,002589792	
diámetro interior	D	19 mm	
longitud tubería recta	L	100 m	
longitud equivalente de accesorios	L_a	0 m	Manual m
longitud equivalente total	L_e	100 m	
PROPIEDADES DEL AGUA Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97			
presión manométrica en cabeza	P	1,5 barg	presión media del tramo 1,25 barg
temperatura media del tramo	T	106,27 °C	
temperatura saturación media	T_s	124,17 °C	
densidad media	ρ	953,763662 kg/m³	
viscosidad dinámica media	μ	0,264216 cP (mPa)	
viscosidad cinemática media	ν	0,277025 cSt	
PROPIEDADES DE TRANSPORTE Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook			
caudal volumétrico	Q	0,95 m³/h	
caudal masico	Q_m	902,00 kg/h	
velocidad	v	0,90 m/s	
número de Reynolds	R	6,25E+04	
factor de fricción	f_c	0,027310	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	5,35 mcv	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,50 barg	presión en cola 1,00 barg

MENU

Donde puede verse que hay que emplear un diámetro mínimo de 19 mm.

CALCULO HIDRÁULICO RED DE CONDENSADOS - EJEMPLO - CONCLUSIONES

Queda claro, por lo tanto el ahorro económico que se produce en tuberías y sus correspondientes aislantes por el hecho de separar el vapor flash del condensado. Pero no es esta la única ventaja que se produce al plantear esta separación, sino que además adicionalmente y entrando en el terreno de la eficiencia energética, se dispone de vapor utilizable de nuevo en procesos que requieran una temperatura inferior.

Si no se tienen en cuenta todas las consideraciones que se acaban de hacer, resulta una red de condensados subdimensionada que será el origen de muchos de los problemas que habitualmente presentan las redes de vapor.

AISLAMIENTO Y PÉRDIDAS ENERGÉTICAS EN LAS REDES DE VAPOR

En el cálculo se supone que el gradiente de temperatura existe en una sola dirección, y que la temperatura es constante en planos perpendiculares a ella.

La densidad de flujo de calor q para una pared cilíndrica hueca en una dirección perpendicular a su cara, viene dada por:

$$q_j = \frac{T_{si} - T_{se}}{R_j} \quad [W/m]$$

donde R_j es la resistencia térmica lineal de una sola capa cilíndrica hueca, dada por:

$$R_j = \frac{\ln \frac{D_e}{D_i}}{2 \cdot \pi \cdot \lambda_j} \quad [m \cdot K/W]$$

En las que:

λ_j es la conductividad térmica del material j en W/m·K

D_e es el diámetro exterior de la capa, en m.

D_i es el diámetro interior de la capa, en m.

T_{si} es la temperatura de la superficie interior, en °C

T_{se} es la temperatura de la superficie exterior, en °C

R_j es la resistencia térmica de la pared en m²·K/W

Para una pared multicapa:

$$q = \frac{T_{si} - T_{se}}{R'} \quad [W/m]$$

donde R' es la resistencia térmica de la pared multicapa:

$$R' = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{\lambda_j} \cdot \ln \frac{D_{ej}}{D_{ij}} \right) \quad [m \cdot K/W]$$

NOTA - La prima indica que se refiere a una pared multicapa.

TRANSMISIÓN SUPERFICICIAL DEL CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO

En las instalaciones, las superficies sólidas mantienen una transferencia de calor con el medio fluido en contacto, donde se mezclan las formas convectivas y radiantes, especialmente cuando el medio fluido es gaseoso como el aire ambiente.

Por ello es necesario el estudio conjunto de ambos tipos de transferencias.

El coeficiente superficial de transmisión de calor h en $W/m^2 \cdot K$ se define como la cantidad de flujo de calor que pasa a través de una superficie en estado estacionario, dividida por la diferencia de temperatura entre dicha superficie y su entorno.

En el caso de instalaciones, existen dos tipos de coeficiente superficial según se trate de la cara interna h_i o la externa h_e .

En general, el coeficiente superficial de transmisión de calor viene dado por:

$$h_s = h_r + h_{cv}$$

donde:

h_r es la parte radiante del coeficiente superficial de transmisión de calor;

h_{cv} es la parte convectiva del coeficiente superficial de transmisión de calor. 120

PARTE RADIANTE DEL COEFICIENTE SUPERFICIAL DE TRANSMISIÓN $-h_r$

El coeficiente superficial debido a radiación, h_r depende de la temperatura, del acabado superficial del material y de su emisividad. La emisividad se define como la relación entre el coeficiente de radiación C_r de la superficie y el coeficiente de radiación constante del cuerpo negro.

h_r está dado por:

$$h_r = a_r \cdot C_r [W/m^2 K]$$

a_r es el factor temperatura. Está dado por:

$$a_r = \frac{T_1^4 - T_2^4}{T_1 - T_2} [K^3]$$

C_r es el coeficiente de radiación, en $W/m^2 \cdot K^4$ y es el resultado del producto del coeficiente de emisión ε por la cte. de Stephen Boltzman ($5.67 \cdot 10^{-8}$).

TABLA COEFICIENTE DE RADIACIÓN PARA ALGUNOS MATERIALES

Cr está dado por:

MATERIAL	ε	Cr $W/m^2 \cdot ^\circ C^4$
aluminio brillante	0,05	2,80E-09
aluminio oxidado	0,13	7,40E-09
chapa de metal galvanizado, limpio	0,26	1,47E-08
chapa de metal galvanizado, sucio	0,44	2,49E-08
acero austenítico	0,15	8,50E-09
plancha de aluminio-zinc	0,18	1,02E-08
superficies no metálicas	0,94	5,33E-08

Este factor es dependiente de varios factores, tales como la velocidad del aire, la orientación de la superficie, el tipo de material, la diferencia de temperatura, etc.

Diferentes ecuaciones se utilizan en distintos países y no existen medios matemáticos exactos para seleccionar una ecuación inequívoca, por lo que los resultados pueden variar.

Para la parte convectiva, debe hacerse una distinción entre el coeficiente de superficie para las tuberías instaladas en el interior de edificios y para las que están instaladas en exteriores.

Para tuberías existe una diferencia entre el coeficiente interno, h_i y el coeficiente externo, h_e .

a) Interior de los edificios

Para TUBERÍAS VERTICALES situadas en el interior de edificios, la parte convectiva h_{cv} puede ser calculada mediante:

- convección libre laminar ($D_e^3 \cdot \Delta T \leq 10 \text{ m}^3 \cdot \text{K}$)

$$h_{cv} = 1,32 \sqrt[4]{\frac{\Delta T}{D_e}} \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

- convección libre turbulenta ($D_e^3 \cdot \Delta T \geq 10 \text{ m}^3 \cdot \text{K}$)

$$h_{cv} = 1,74 \sqrt[3]{\Delta T} \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

a) Interior de los edificios

Para TUBERÍAS HORIZONTALES situadas en el interior de edificios, la parte convectiva h_{cv} está dada por:

- convección libre laminar ($D_e^3 \cdot \Delta T \leq 10 \text{ m}^3 \cdot \text{K}$)

$$h_{cv} = 1,25 \sqrt[4]{\frac{\Delta T}{D_e}} \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

- convección libre turbulenta ($D_e^3 \cdot \Delta T \geq 10 \text{ m}^3 \cdot \text{K}$)

$$h_{cv} = 1,21 \sqrt[3]{\Delta T} \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

donde:

$\Delta T = (T_{se} - T_a)$ en K.

T_{se} es la temperatura de la superficie de la pared, en K.

T_a es la temperatura del aire ambiente dentro del edificio, en K.

D_e es el diámetro de la tubería, en m.

b) Exterior de edificios

Para TUBERÍAS HORIZONTALES Y VERTICALES situadas en el exterior de edificios, la parte convectiva h_{cv} puede ser calculada mediante las siguientes expresiones:

- convección libre laminar ($v \cdot D_e \leq 8,55 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$)

$$h_{cv} = \frac{8,1 \cdot 10^{-3}}{D_e} + 3,14 \sqrt{\frac{v}{D_e}} \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

convección libre turbulenta ($v \cdot D_e \geq 8,55 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$)

$$h_{cv} = 8,9 \cdot \frac{v^{0,9}}{D_e^{0,1}} \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

D_e es el diámetro exterior del aislamiento, en m.

v es la velocidad del viento, en m/s.

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL

La resistencia térmica superficial R_{se} es la inversa del coeficiente superficial h .

Para paredes cilíndricas, la resistencia térmica superficial lineal R_{se} viene dada por:

$$R_{se} = \frac{1}{h_e \cdot \pi \cdot D_e} [m \cdot K / W]$$

TRANSMITANCIA TÉRMICA

La transmitancia térmica lineal de una tubería, U , es la cantidad de flujo de calor que en estado estacionario pasa por unidad de longitud de tubería, dividida por la diferencia de temperatura en los alrededores de ambas caras de la pared:

$$U_l = \frac{q_l}{T_i - T_a} [W / m \cdot K]$$

Su inversa es la resistencia térmica lineal y como ya hemos visto:

$$\frac{1}{U_l} = R = R_{lpi} + R_{lc} + R_{lpe}$$

Por lo que, para paredes cilíndricas (tuberías y aislamientos de tubería), la transmitancia térmica lineal U_l puede calcularse:

$$\frac{1}{U_l} = \frac{1}{h_i \pi D_i^2} + R_{lc} + \frac{1}{h_e \pi D_e^2} \quad [m \cdot K/W]$$

Como se ha indicado antes, para líquidos y vapor en el interior de depósitos y tuberías, el valor de h_i es muy elevado, por lo que la resistencia lineal superficial interior R_{lpi} es pequeña y se puede despreciar.

Dado que no es posible conocer todos los parámetros que entran en juego, resulta difícil garantizar la temperatura superficial.

El cálculo de la temperatura superficial se usa normalmente para determinar un valor límite de la temperatura de la instalación por razones de seguridad.

El cálculo teórico puede variar en la práctica por distintas condiciones. Éstas pueden ser: temperatura ambiente, movimiento del aire, estado de la superficie del aislamiento, efecto radiante de los cuerpos adyacentes, condiciones meteorológicas, etc...

Para la obtención de la temperatura superficial se parte de la fórmula anterior; despreciando la R_{lpi} , como se ha indicado antes y al sustituir los valores de R_{lpe} y R_{lc} , para una sola capa de aislante se tiene para paredes cilíndricas:

$$T_{se} = T_a + \frac{T_i - T_a}{\frac{h_e D_e}{2\lambda} \cdot \ln \frac{D_e}{D_i} + 1} \text{ [}^\circ\text{C]}$$

EJEMPLO USANDO PROGRAMA PCTAISLAM Y LA APLICACIÓN AISLAM (1)

PCTaislam – Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada



PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m ² °C	Fundición y acero
conductividad térmica del aislante	0,037 W/m ² °C	Fibra de vidrio. Tipo II
coeficiente de radiación superficie exterior Cr	2,80E-09 W/m ² °C ⁴	aluminio brillante

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

díámetro exterior tubo	250 mm
espesor aislante	100 mm
díámetro interior aislante	250 mm
díámetro exterior aislante	450 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	200,0 °C
temperatura exterior aislante estimada	30,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo		1,367 m ² °C
tipo de flujo		LAMINAR
componente convectiva	hcv	3,00 W/m ² °C
componente radiante	hr	0,29 W/m ² °C
componente exterior total	he	3,29 W/m ² °C
densidad lineal de flujo de calor	qī	47,4 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	29,5 °C

MENU

EJEMPLO USANDO PROGRAMA PCTAISLAM Y LA APLICACIÓN AISLAM (2)

Ajustando las temperaturas exteriores calculada y estimada se tiene:

PCTaislam – Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada



PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m °C	Fundición y acero
conductividad térmica del aislante	0,037 W/m °C	Fibra de vidrio. Tipo II
coeficiente de radiación superficie exter Cr	2,80E-09 W/m² °C⁴	aluminio brillante

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	250 mm
espesor aislante	100 mm
diámetro interior aislante	250 mm
diámetro exterior aislante	450 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

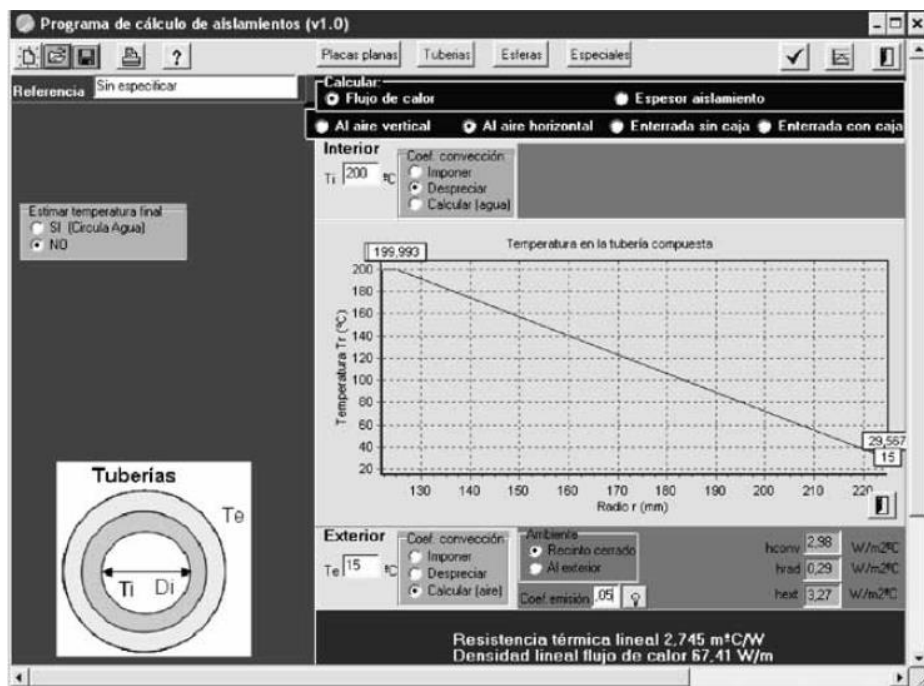
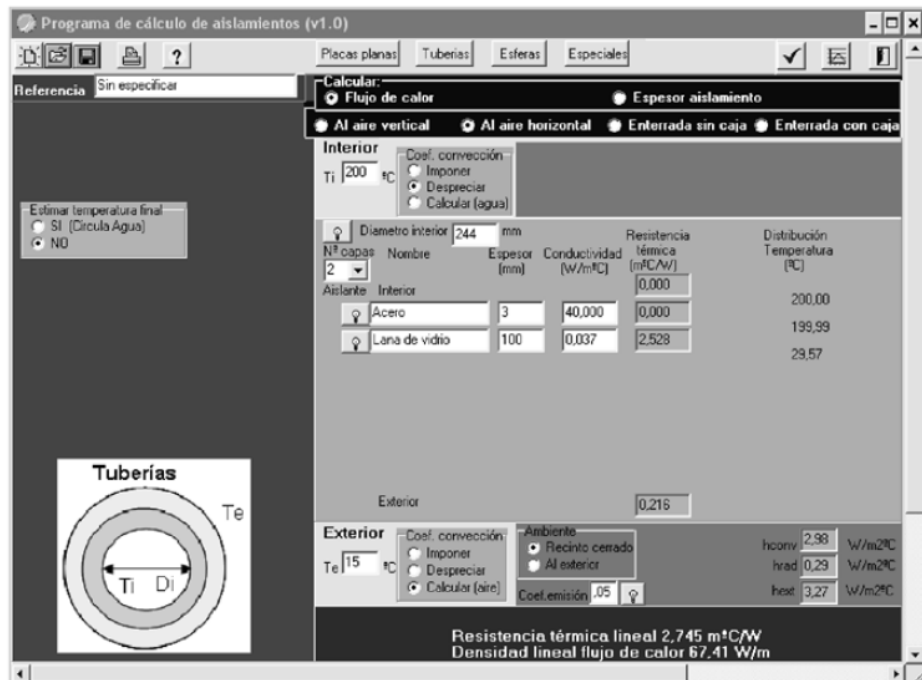
temperatura interior tubo	200,0 °C
temperatura exterior aislante estimada	29,6 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo		1,330 m ³ ·°C
tipo de flujo		LAMINAR
componente convectiva	hev	2,98 W/m ² ·°C
componente radiante	hr	0,29 W/m ² ·°C
componente exterior total	he	3,27 W/m ² ·°C
densidad lineal de flujo de calor	qi	47,4 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	29,6 °C

MENU

EJEMPLO USANDO PROGRAMA PCTAISLAM Y LA APLICACIÓN AISLAM (3)



Hasta el momento, todos los aspectos analizados se refieren a cálculos técnicos sobre los aislamientos.

La determinación de un espesor de aislamiento adecuado obedece en algunos casos a condiciones exclusivamente técnicas, como puede ser limitar la caída de temperatura de un fluido en una conducción o fijar la temperatura máxima superficial de un aislamiento por motivos de seguridad de los trabajadores.

Sin embargo la mayor parte de las inversiones en aislamiento tienen un carácter marcadamente económico que tiene su origen en la limitación de las pérdidas de calor cuando las tuberías discurren por recintos a temperaturas muy diferentes a las ambientales. Por ello para elegir adecuadamente un aislamiento es necesario introducir conceptos económicos que generalmente se fijan sobre todo en el término espesor.

Las pérdidas de energía disminuyen con un aumento del espesor de aislamiento, de acuerdo con fórmulas conocidas.

El aumento del espesor de aislamiento supone incremento de la inversión para su compra e instalación, aunque esto no tiene unas leyes determinadas de crecimiento.

Existen además otros componentes del coste global como son los gastos de mantenimiento.

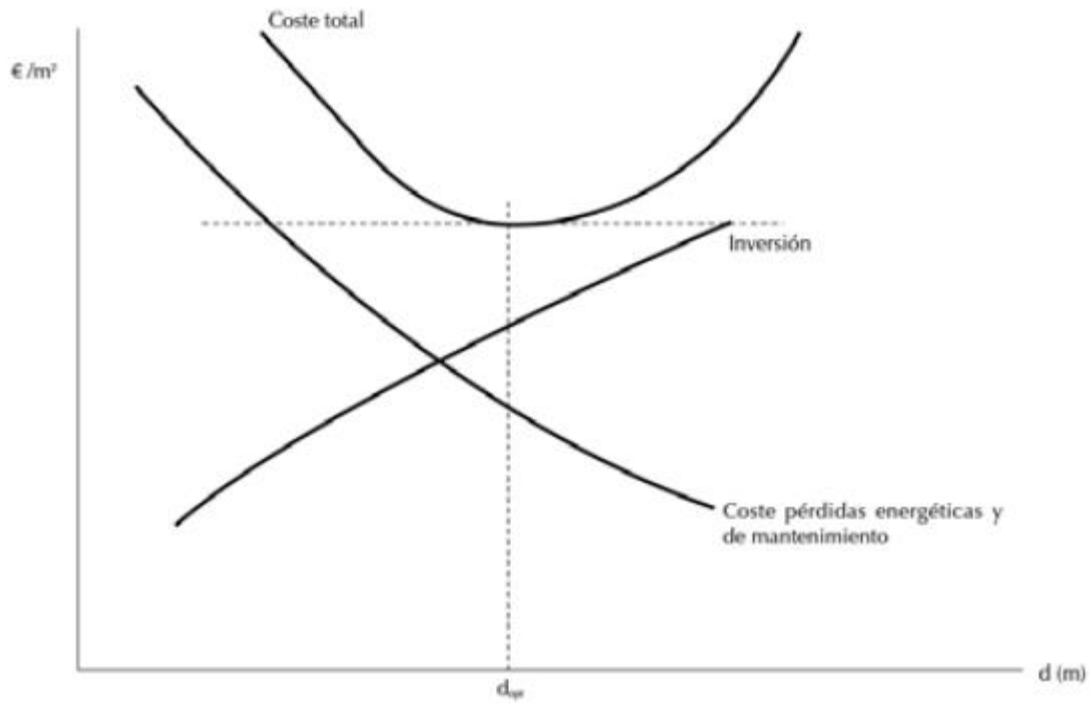
Representando gráficamente estos conceptos para la unidad específica (p.e. m^2 de superficie aislada) y para un período de tiempo previsto de amortización, se tendrá:

- Inversiones en función del espesor de aislamiento «d».
- Pérdidas energéticas + gastos de mantenimiento para el período considerado, en función también de «d».

El coste total empresarial será, para cada espesor de aislamiento, la suma de los valores de ambas curvas.

El coste total será mínimo para un espesor determinado, precisamente el espesor óptimo económico « d_{opt} ».

ESPESOR DE AISLAMIENTO ÓPTIMO(3)



CALCULO DEL ESPESOR MÍNIMO OPTIMO Método General

(1) ESPESOR DE AISLAMIENTO, $d(m)$

(2) PÉRDIDAS DE ENERGÍA para cada espesor de aislamiento y por unidad de superficie:

$$q = \frac{\theta_i - \theta_e}{\frac{1}{h_e} + \frac{d}{\lambda}} \text{ (W/m}^2\text{)}$$

(3) VALOR DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, a partir de (2):

$$(2) \times E \times Z \text{ €/ (m}^2 \cdot \text{año)}$$

(4) VALOR ACTUALIZADO DE LAS PÉRDIDAS para todo el período, a partir de (3):

$$(3) \times \text{Coef. VAN (€/m}^2\text{)}$$

(5) INCREMENTO DEL AHORRO entre dos espesores consecutivos, a partir de (4):

$$\text{Valor (4) para espesor } d_i - \text{Valor (4) para espesor } d_{i+1}$$

(6) INCREMENTO DE INVERSIÓN del aislamiento entre dos espesores consecutivos:

$$I_{i+1} - I_i \text{ (€/m}^2\text{)}$$

(7) Diferencias entre (5) y (6)

$(5) - (6) \text{ (€/m}^2\text{)}$, se calculará en la tabla hasta que esta diferencia sea 0 o el primer valor negativo posible.

Normalmente debido a que los espesores de aislamiento comercial varían de en 1 cm como mínimo, el espesor óptimo económico corresponderá al espesor que más se aproxime (positivo o negativo) a una diferencia 0.

EJEMPLO - Datos de partida

- Tubería de acero galvanizado de 4" (114 mm de diámetro)
- Temperatura interior = 200 °C
- Temperatura ambiente = 20 °C
- Coef. de conductividad medio entre 20 y 200 °C, $\lambda = 0,046 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- Coeficiente superficial externo, $h_e = 12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Inversión en aislamiento:

Para 40 mm de espesor 21,33 €/m

60 mm de espesor 28,84

80 mm de espesor 37,20

90 mm de espesor 41,46

100 mm de espesor 46,87

Resultado

(2) PÉRDIDAS DE ENERGÍA en cada espesor del aislamiento, serán ahora:

$$q = \frac{\theta_i - \theta_e}{\frac{1}{\pi \cdot h_e \cdot D_e} + \frac{\ln \frac{D_e}{D_i}}{2\pi\lambda}} \quad (\text{W/m})$$

donde D_i = Diámetro interno del aislamiento 0,114 m

D_e = Diámetro externo del aislamiento = 0,114 + 2d

En este caso, las pérdidas de energía están referidas a metro lineal de tubería, lo mismo que las inversiones.

TABLA

(1) ESPESOR de AISLAM. d(m)	(2) PÉRDIDAS de ENERGÍA (W/m)	(3) VALOR de (2) €/m ² · año	(4) VALOR de (3) en PERÍOD. (€/m)	(5) INCREM. de AHORRO (€/m)	(6) INCREM. de INVERSIONES (€/m)	(7) DIFERENCIA (5) – (6) (€/m)
0,04	92	9,47	99,98			
0,05	70	7,21	76,11	23,87	7,51	16,35
0,08	58	5,97	63,03	13,08	8,35	4,72
0,09	54	5,55	58,68	4,36	4,27	0,09
0,10	51	5,25	55,42	3,26	5,40	-2,14

TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN DISTRIBUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VAPOR

Ya se ha visto, en la sección dedicada al cálculo de la red de condensados, el comportamiento habitual del condensado cuando se procede a su evacuación desde la red de distribución de vapor así como su balance energético.

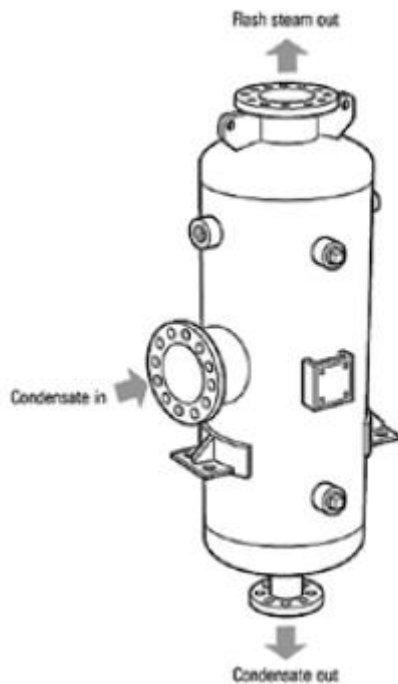
Se habían tratado dos posibles situaciones entre las que había que decidir, aprovechar el vapor flash generado en la descompresión o no aprovecharlo.

Hoy en día no se concibe una red de condensados de una instalación medianamente grande sin aprovechamiento de vapor flash. Las razones son obvias, por un lado economía de instalación de retorno de condensados debido a menores diámetros utilizados en las tuberías y por otro lado economía energética debido a que se dispone de un vapor utilizable de nuevo en procesos a más baja temperatura.

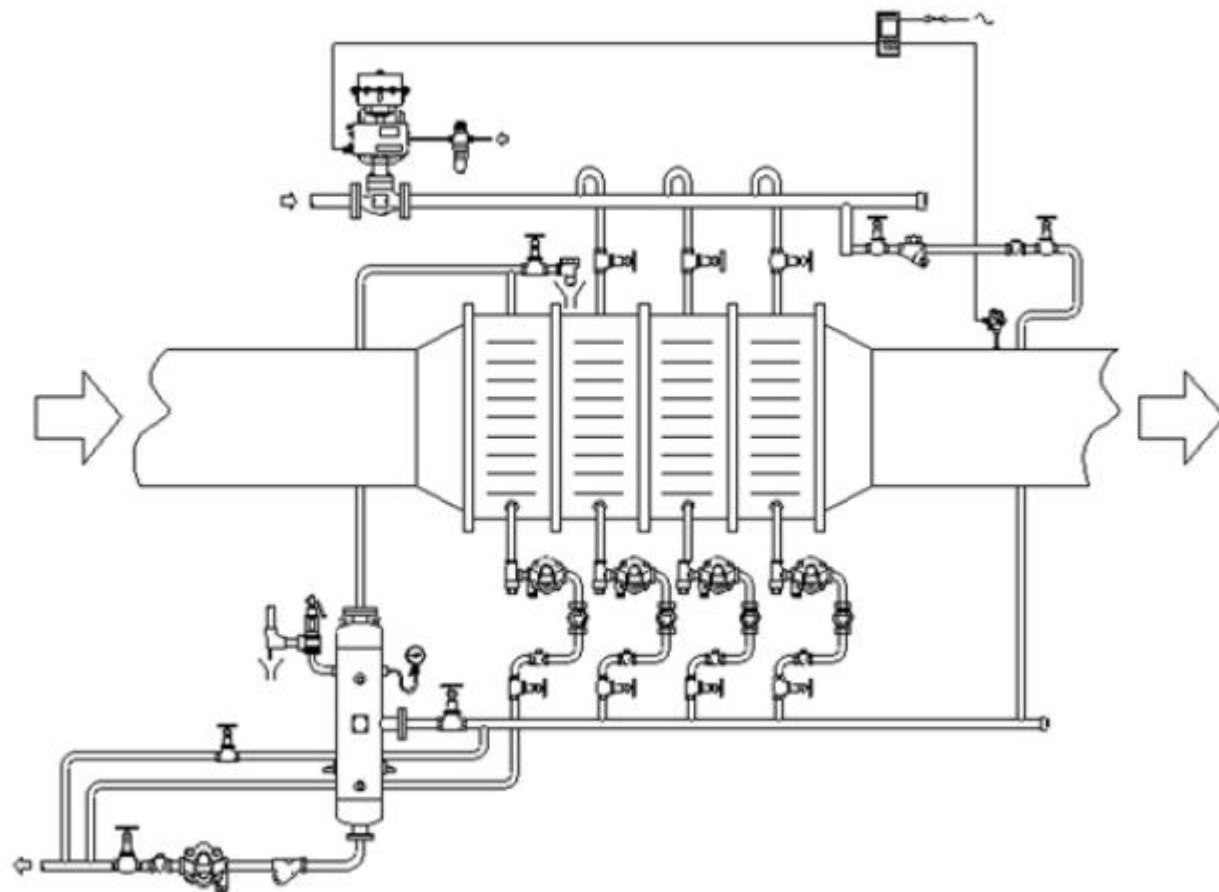
El aprovechamiento del vapor flash pasa por su oportuna y adecuada separación del condensado y su posterior almacenamiento en un tanque de revaporización desde el cual se emplea. Para la separación del condensado del vapor flash se utilizan unos tanques específicos como el que muestra la siguiente figura:

VAPOR “FLASH”

SEPARADOR DE VAPOR FLASH (cortesía de Spirax Sarco)



INSTALACIÓN DE CALENTAMIENTO DE AIRE CON RECUPERACIÓN DE VAPOR FLASH (cortesía de Spirax Sarco)



$$\% \text{ vapor flash} = \frac{h_{lp1} - h_{lp2}}{h_{vp2} - h_{lp2}} \cdot 100$$

h_{lp1} = entalpía específica del líquido a la presión de la red de vapor

h_{lp2} = entalpía específica del líquido a la presión de la red de condensados

h_{vp2} = entalpía específica del vapor saturado a la presión de la red de condensados.

El dimensionamiento de los equipos separadores de vapor flash es un tema que las casas comerciales lo tienen resuelto mediante ábacos, de modo que con unas pocas variables de entrada puede elegirse el equipo adecuado a las condiciones de nuestro proceso.

Un ejemplo de ello es el ábaco que propone la casa Spirax Sarco para elección de sus equipos standard.

ABACO DE SELECCIÓN DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE VAPOR FLASH - SPIRAX SARCO

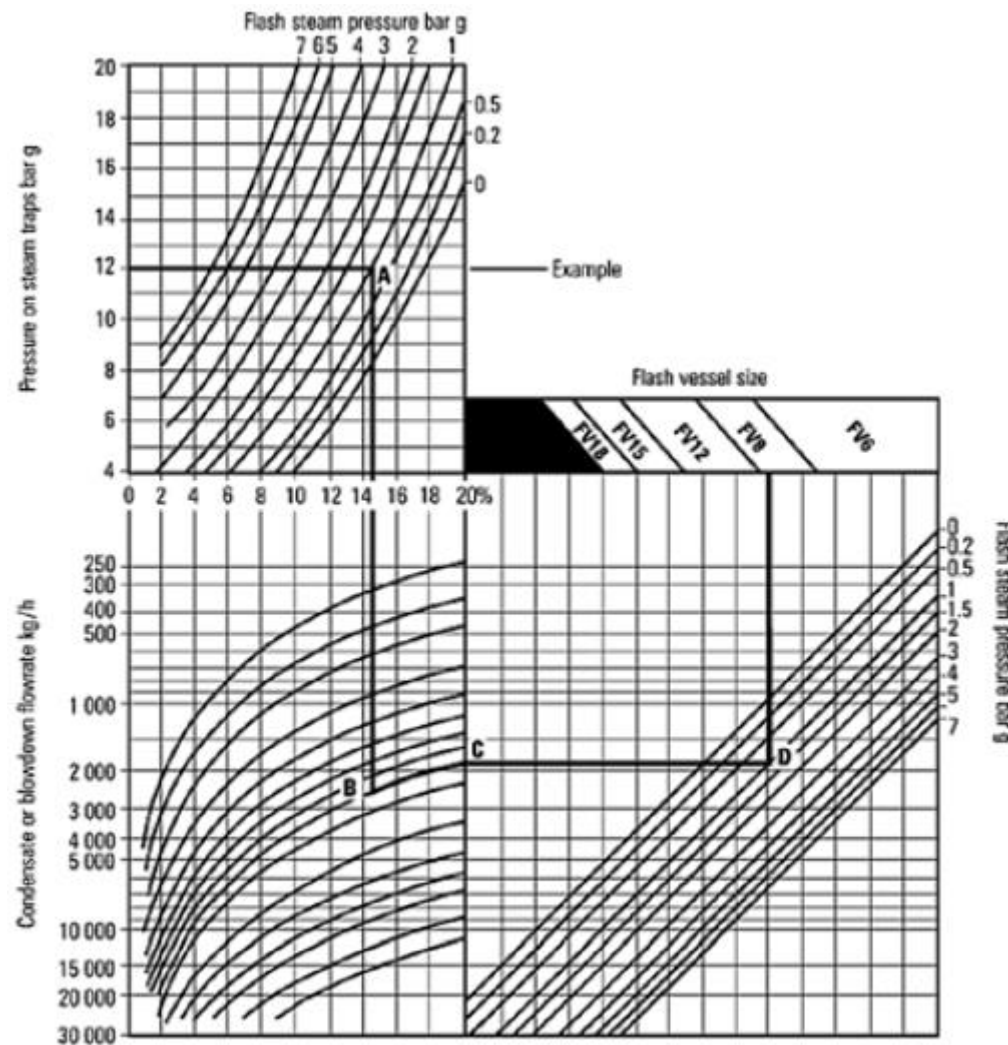


Fig. 14.6.4 Flash vessel sizing chart

Este ábaco permite, a partir de las presiones de la red de vapor, de la de condensados y del caudal de evacuación de condensados, determinar el tamaño del equipo adecuado.

Partiendo del valor de la presión del condensado antes de descarga en purgadores en el gráfico superior izquierdo eje de abscisas, trazar una recta horizontal hasta que corte en A con la curva de presión en la red de condensados.

Desde A, trazar una vertical sobre el gráfico inferior izquierdo hasta el valor en abscisas del caudal de condensados. Esta vertical corta a una de las curvas del gráfico en el punto B y a su paso por el eje de ordenadas del gráfico superior izquierdo facilita el porcentaje de vapor flash generado.

Seguir esta curva hacia la izquierda hasta que corte al eje de abscisas del gráfico inferior derecho en C.

Trazar una línea horizontal sobre el gráfico desde C hasta el punto de corte con la línea de presiones de la red de condensados en el punto D.

Desde D subir una vertical hasta el eje de ordenadas superior del gráfico inferior derecho lo que proporcionará la dimensión del equipo necesario.

A menudo el empleo del vapor flash presenta el inconveniente de su reducida presión, lo que imposibilita hacer un uso adecuado del mismo, razón por la cual es preciso procesarlo para elevar su presión.

Existen básicamente dos maneras de aumentar la presión de un vapor flash, mediante compresión mecánica o bien mediante termocompresión.

La primera de las posibilidades se emplea muy poco, debido a los elevados costes, tanto de equipos como de energía eléctrica necesaria para su operación.

La segunda de las posibilidades precisa de equipos mucho más baratos y emplea la propia energía del vapor de alta presión del que se dispone en la red de vapor. El equipo que se emplea se basa en el principio del eyector de vapor y su geometría debe de estar correctamente dimensionada para los caudales de vapor flash a tratar y las condiciones finales que se pretenden.

Un esquema de un termocompresor de vapor con regulación del caudal de alimentación de alta para adecuar el punto de trabajo en cada momento se muestra en la figura que se presenta a continuación.



Con sólo 3 componentes básicos; boquilla, cámara de mezcla y difusor, el termocompresor es un elemento altamente eficiente en términos energéticos.

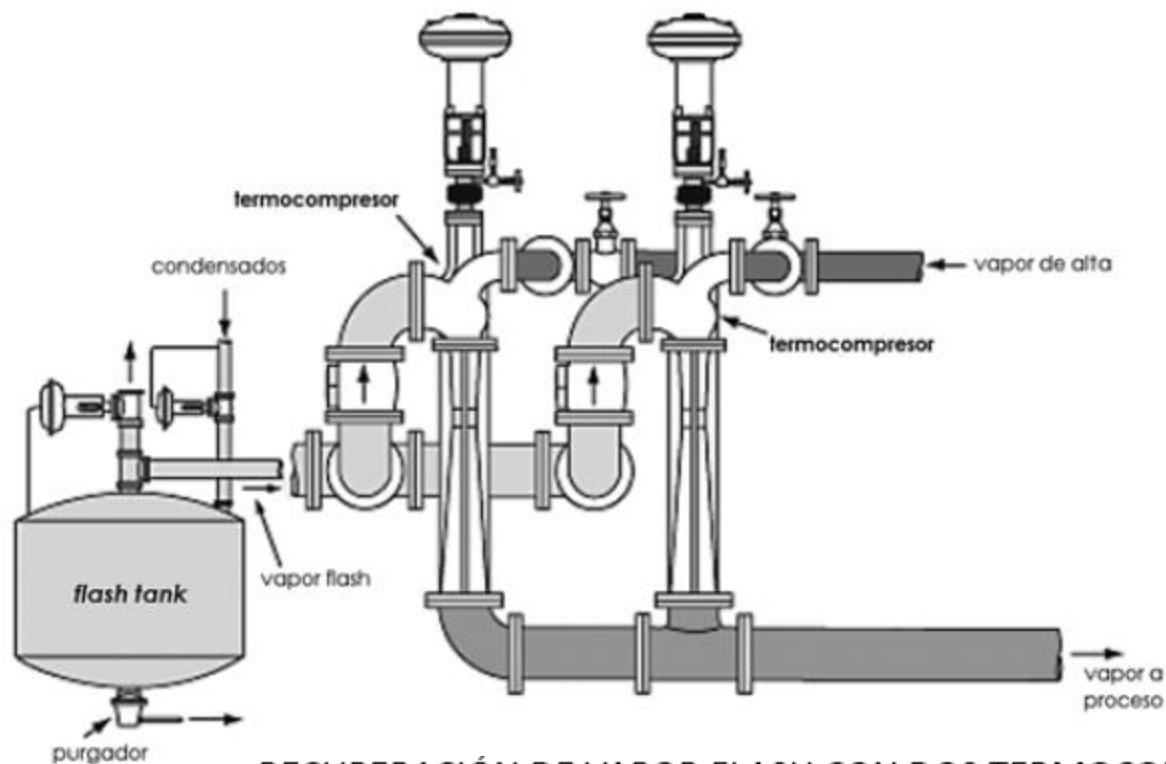
La boquilla permite la expansión del vapor motriz (también llamado primario o actuante) hasta un estado con alta velocidad. El difusor incluye la sección de entrada del vapor succionado (también llamado secundario); en esta cámara, el vapor succionado es arrastrado por el vapor motriz. La cámara de mezcla permite el mezclado íntimo entre los vapores motriz y succionado, lo que implica la aceleración del vapor aspirado y la desaceleración del vapor mezclado (mezcla del motriz y el aspirado), con el consiguiente aumento de presión.

Dado que el termocompresor es un equipo que necesita un balance muy ajustado de presión motriz y presión de succión, cada aplicación es revisada y calculada por los ingenieros de diseño de la casa que lo comercializa, para lo que se necesita la siguiente información en cada caso:

- Presión motriz
- Presión de succión
- Presión de descarga
- Flujo de descarga

Las ecuaciones que rigen el diseño de un termocompresor se basan en balances de masa y energía.

Un diseño típico de recuperación de vapor flash con termocompresor podría ser el que se muestra a continuación:



RECUPERACIÓN DE VAPOR FLASH CON DOS TERMOCOMPRESORES